



Nuansa
Fajar
Cemerlang



SISTEM PENGHANTARAN OBAT BARU (NEW DRUG DELIVERY SYSTEM)

Sofia Rahmi • Nurul Dahlia Harahap
Ratnsa Sari Putri Br Tarigan

SISTEM PENGHANTARAN OBAT BARU (*NEW DRUG DELIVERY SYSTEM*)

Penulis:

Dr. apt. Sofia Rahmi, S. Farm., M.Si.

apt. Nurul Dahlia Harahap, S. Farm., M.Farm.

apt. Ratnsa Sari Putri Br Tarigan, S. Farm., M.Farm.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Sistem Pengantaran Obat Baru (*New Drug Delivery System*)

Penulis: Dr. apt. Sofia Rahmi, S. Farm., M.Si.
apt. Nurul Dahlia Harahap, S. Farm., M.Farm.
apt. Ratna Sari Putri Br Tarigan, S. Farm., M.Farm.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-45-0

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala, Tuhan YME yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan waktu bagi penulis untuk dapat menyelesaikan buku yang berjudul **"Sistem Penghantaran Obat Baru (*New Drug Delivery System*)"**. Buku ini dibuat untuk membantu ahli farmasi dalam mengembangkan teknologi di bidang formulasi.

Seiring berkembangnya zaman, sediaan konvensional untuk terapi bagi pasien yang memiliki riwayat penyakit degeneratif memiliki kelemahan diantaranya absorpsinya sering terganggu, sulit mendapatkan efek sistemik, jangka waktu penggunaan lama, dosis yang kurang tepat, efek samping yang tinggi dan tingkat kepatuhan pasien yang minimal. Hal ini disebabkan karena secara biofarmasetika terdapat pengaruh dari sifat fisikokimia zat aktif, kelarutan, pH, kondisi fisiologi tubuh dan patologi penyakit si penderita yang bervariasi. sehingga dibuatlah suatu formula dengan adanya sistem penghantaran obat baru (*New Drug Delivery System*) yang dapat meminimalkan masalah yang ditimbulkan dari sediaan konvensional.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan buku ini. Kami juga berterimakasih kepada penerbit yang telah memberikan kepercayaan untuk menerbitkan buku ini. Akhir kata kami berharap buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti yang akan mengembangkan formulasi dalam sediaan obat sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Desember, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN1

BAB 2 APLIKASI POLIMER DALAM SISTEM PENGHANTARAN OBAT	9
A. Perancangan Penghantaran Obat	9
B. Prinsip Pengembangan Sediaan Lepas Lambat	10
C. Mekanisme Pelepasan Obat	11

BAB 3 TEKNOLOGI KONVENSIONAL DAN TEKNOLOGI BARU <i>ORAL DRUG DELIVERY</i>	25
A. Teknologi Konvensional	25
B. Teknologi Baru <i>Oral Drug Delivery</i>	30
C. Pelepasan Terkontrol Oral	32
D. Difusi Pelepasan Terkontrol	35

BAB 4 GASTRORETENTIVE DRUG DELIVERY SYSTEM (GRDDS)	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Faktor yang berpengaruh Terhadap GRDDS.....	44
C. Sistem Floating	45
D. Sistem Densitas Tinggi dan Sistem Magnetik.....	49

BAB 5 PENUTUP.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	59
GLOSARIUM	71
PROFIL PENULIS	75

BAB 1

PENDAHULUAN

Sistem penghantaran obat (*Drug Delivery Sistem/DDS*) merupakan suatu sistem untuk mengirimkan zat terapeutik atau obat yang telah digunakan secara klinis dan pra klinis dalam pengobatan suatu penyakit. Sistem penghantaran obat dapat dilakukan melalui beberapa rute penghantaran dimana penghantaran paling konvensional dilakukan melalui oral atau injeksi ke pembuluh darah. Pada sistem penghantaran ini memiliki beberapa keuntungan diantaranya kemudahan dalam pemberian obat dan dapat diterima oleh seluruh pasien. Akan tetapi pada sistem penghantaran konvensional ini seperti pada rute oral memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi efektivitas dari obat akibat lingkungan pH yang rendah dan adanya enzim pencernaan pada lambung. Kondisi ekstrim tersebut dapat memecah beberapa obat sehingga dosis obat yang memasuki sirkulasi darah untuk diserap tubuh menjadi jauh berkurang. Selain itu untuk obat yang perlu menargetkan organ tertentu, pemberian obat oral menjadi tidak ideal karena biodistribusinya buruk. Hal ini diperparah karena serapan obat dalam organ detoksifikasi seperti hati atau ginjal menjadi semakin tinggi sehingga dapat menyebabkan toksisitas pada organ tersebut.

Ada empat alasan dibuat suatu pengembangan sistem penghantaran obat baru, yaitu adanya kemungkinan mempatenkan kembali obat-obat yang telah berhasil dipasarkan menggunakan sistem penghantaran obat baru, sistem baru dirancang untuk sampai ke tempat kerjanya (*site*

action), dapat dilakukan untuk pengobatan penyakit kekurangan enzim dan terapi kanker dengan sasaran lebih baik, efektivitas dan keamanannya lebih baik dan lebih khusus dibandingkan dengan sediaan konvensional.

Sistem penghantaran obat yang ideal yaitu sistem yang jika diberikan dalam dosis tunggal dapat menghantarkan obat sedini mungkin (memiliki waktu laten pendek), memberikan efek farmakologi selama mungkin (durasi panjang) dan menghantarkan obat langsung pada tempat kerja (sasaran target) dengan aman. Oleh karena itu, sediaan obat dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai karakteristik melepaskan obat dengan waktu atau lokasi sesuai dari yang direncanakan, untuk mencapai sasaran pengobatan yang diinginkan.

Tujuan utama dalam pengembangan sistem penghantaran obat yaitu untuk meningkatkan kontrol dosis obat pada tempat spesifik seperti pada sel, jaringan atau organ sehingga akan mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Suatu molekul obat sangat sulit mencapai tempat aksinya karena jaringan seluler yang kompleks pada suatu organisme, sehingga sistem penghantaran ini berfungsi untuk mengarahkan molekul obat mencapai sasaran yang diinginkan.

Bentuk sediaan penghantaran obat telah banyak mendapatkan perhatian dibandingkan bentuk sediaan konvensional, karena memiliki beberapa kelebihan antara lain mengurangi efek samping, mengurangi frekuensi pemakaian, mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah, meningkatkan kenyamanan bagi pasien, menambah efektivitas obat, efek obat lebih seragam dan dapat mengurangi iritasi saluran pencernaan untuk obat-obat tertentu. Adanya pengembangan teknologi dalam sistem penghantaran obat selain memperbaiki farmakokinetik dan biodistribusi obat, melepaskan obat secara

selektif pada target aksi yang diinginkan, mengoptimalkan efek terapeutik dan meningkatkan kepatuhan pasien.

Sistem penghantaran obat lebih diminati dibandingkan sistem penghantaran konvensional karena memiliki tiga alasan (1) dari segi farmasetik, obat konvensional memiliki kelarutan dan kestabilan rendah; (2) segi farmakokinetik, obat konvensional memiliki absorpsi yang buruk, waktu paruh lebih rendah dan membutuhkan volume distribusi besar; (3) segi farmakodinamik, obat konvensional memiliki spesifisitas dan indeks terapi relatif rendah.

Desain sistem penghantaran obat yang baik dan berhasil digunakan dalam terapi harus memperhatikan barrier yang harus dilalui oleh obat sehingga sampai pada tempat aksi. Selain itu pemahaman tentang sifat unik tertentu dari target sel dan jaringan juga perlu dipertimbangkan agar dapat mendesain sistem penghantaran yang dapat mengakumulasi obat pada target aksi. Terdapat tiga pertimbangan utama untuk membentuk sistem penghantaran yang stabil, yaitu (1) sistem tersebut harus memiliki stabilitas fisikokimia yang cukup sehingga obat tidak terdisosiasi atau terkomposisi dari sistem pengahntarannya sebelum mencapai tempat aksi; (2) setelah sampai pada target aksi, sistem penghantaran harus melepaskan obat dalam jumlah yang cukup untuk menimbulkan efek terapi; (3) sistem pengahantar yang digunakan (*carier*) harus terdegradasi dan dapat dieliminasi dari tubuh untuk menghindari toksisitas jangka panjang atau imunogenisitas. Sifat fisikokimia sistem penghantaran obat berperan penting pada aktivitas *in vivo* antara lain berat molekul, ukuran, hidrofobisitas permukaan, muatan permukaan dan sensitivitas pada trigger.

Berat Molekul dan Ukuran

Ukuran dan berat molekul sistem penghantaran obat yang optimal dipengaruhi oleh fisiologi sirkulasi dan ekskresi. Molekul berukuran 30kDa atau kurang akan mengalami eliminasi yang cepat melalui tubulus ginjal, demikian pula molekul metabolit obat yang sudah ditransformasi menjadi lebih hidrofil serta berukuran kecil akan sangat mudah dikeluarkan melalui ginjal. Selain itu sel endotelial pembuluh darah juga merupakan hambatan penetrasi obat karena antara satu sel dengan sel yang lain bersatu dengan ikatan yang kuat dan ketat (*tight junction*) yang sukar ditembus molekul dengan ukuran > 10 nm. Akan tetapi, ada juga organ yang dapat dilalui oleh sistem penghantaran dengan ukuran diameter 100 hingga 200 nm seperti liver, limpa dan sumsum tulang karena organ ini memiliki kapiler sinusoidal, sehingga suatu sistem penghantaran obat dapat berdifusi ke dalam ruang interstitial organ dengan mudah.

Permeasi sistem kapiler darah juga meningkat pada kondisi inflamasi sehingga memudahkan penetrasi molekul dengan ukuran > 200 nm. Sistem pembersihan oleh sistem mononuklear fagosit juga harus diperhatikan pada partikel dengan ukuran 100 nm hingga $7\text{ }\mu\text{m}$ karena partikel dengan ukuran ini akan mudah dikenal dan dibersihkan oleh sistem tersebut.

Hidrofobisitas Permukaan

Pada sistem penghantaran obat ini partikel bersifat lipid digunakan pada sistem fagosit mononuklear dan mempotensiasi sistem imun menggunakan interferon- γ sebagai agen pengaktif makrofag. Jika sistem penghantaran didesain untuk target sel lain maka interaksi dengan sistem fagosit mononuklear harus diminimalisir dengan melapisi partikel

dengan material bersifat hidrofilik seperti PEG (propilenglikol). Sistem penghantaran yang dilapisi dengan PEG akan terakumulasi lebih lama di dalam tubuh dibandingkan penghantaran yang tidak dibungkus dengan material hidrofilik.

Muatan Permukaan

Sistem penghantaran yang bersifat netral akan terakumulasi lebih lama dalam tubuh. Sedangkan yang muatan permukaannya negatif akan cepat dibersihkan oleh sel kupfer yang ada di hati. Muatan positif dari sistem penghantaran obat akan berinteraksi dengan muatan negatif plasma protein dalam sirkulasi darah sehingga dikenal sebagai objek yang asing oleh sistem imun. Akan tetapi, jika muatan positif permukaan berlebih maka akan berinteraksi kuat dengan proteoglikan pada sel endotelial yang bermuatan negatif dan terdeposit di tempat tersebut sehingga pada sistem penghantaran yang membawa material genetik seperti DNA dapat memediasi ekspresi gen pada sel endotelial tersebut.

Sensitifitas Terhadap Pemicu

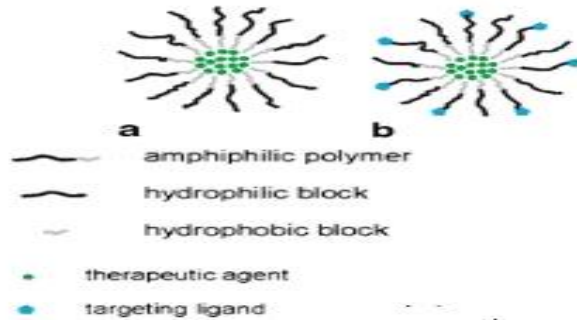
Sistem penghantaran yang pelepasannya dapat dipicu oleh suatu trigger dibuat dengan penggabungan suatu material fisikokimia fungsional yang stabil selama distribusi namun sensitif dengan berbagai stimulus di tempat aksi. Stimulus yang menginduksi pelepasan obat dapat berupa faktor eksternal seperti panas, radiasi atau yang berasal dari proses biologi yaitu penurunan pH, transformasi enzimatis atau perubahan pada potensial redoks. Dalam mendesain sistem ini juga perlu memenuhi beberapa kriteria seperti sistem tetap stabil selama distribusi dan stimulus pelepasannya spesifik di tempat aksi

kemudian sistem cukup sensitif terhadap stimulus untuk menghasilkan pelepasan yang efektif, selain itu mekanisme pemicu harus sesuai dengan sistem penghantaran yang dibuat seperti stabil dalam sirkulasi darah dan terdepresiasi selektif di target aksi.

Berbagai jenis pembawa obat dalam sistem penghantaran harus memenuhi persyaratan ideal antara lain harus tidak beracun, biokompatibel, nonimunogenik, biodegradabel dan menghindari pengenalan oleh mekanisme imun host. Salah satu jenis ekspipien pembawa adalah polimer misel. Misel merupakan partikel koloid dalam kisaran 5-100 nm. Misel terdiri dari ampifil atau bahan aktif permukaan (surfaktan) dimana sebagian besar kepala merupakan kelompok hidrofilik dan ekor hidrofobik. Pada konsentrasi rendah dalam medium berair, ampifil berupa monomer dalam larutan. Namun ketika konsentrasi meningkat, agregasi dan *self assembly* berlangsung sehingga misel terbentuk.

Pembentukan misel dipicu oleh penataan ekor hidrofobik yang mengarah ke keadaan menguntungkan entropi. Fungsionalisasi misel sebagai penghantar obat dapat ditingkatkan dengan cara menempelkan ligan pentarget yang secara khusus mengenali dan mengikat reseptor yang diekspresikan pada sel. Misel juga sangat menarik digunakan untuk pemberian obat yang ditargetkan pada sel tertentu karena (1) akumulasi misel polimer pada sel dapat meningkat karena efek EPR sehingga pendekatan penargetan pasif dapat berlaku. (2) polimer misel dapat dibuat sensitif terhadap perubahan suhu atau pH yang berpotensi berguna untuk penghantaran obat yang ditargetkan karena banyak proses patologis dalam jaringan disertai peningkatan suhu dan

keasaman. (3) ligan yang berinteraksi dengan reseptor spesifik untuk sel tertentu melekat juga pada unit hidrofilik dari misel. Pendekatan ini dikenal dengan penargetan aktif.



Gambar 1.1 Aksi Penargetan Ligan

Dendrimer merupakan makromolekul dengan struktur bercabang dan terdiri dari inti cabang dan gugus pada bagian ujung. Dendrimer yang didekorasi dengan bioaktif ligan yang terbuat dari peptide dan sakarida pada gugus perifer, membentuk nanomaterial yang memiliki sifat mampu berikatan dengan reseptor spesifik. Pada level seluler konjugat bioaktif dendrimer dapat berinteraksi dengan sel berdasar afinitas dan selektivitas sehingga menarik banyak minat karena potensi penargetan untuk desain sistem penghantaran obat. Selain itu konjugat dendrimer juga banyak dipelajari karena dapat menaikkan stabilitas.

BAB 2

APLIKASI POLIMER DALAM SISTEM PENGHANTARAN OBAT

A. Perancangan Penghantaran Obat

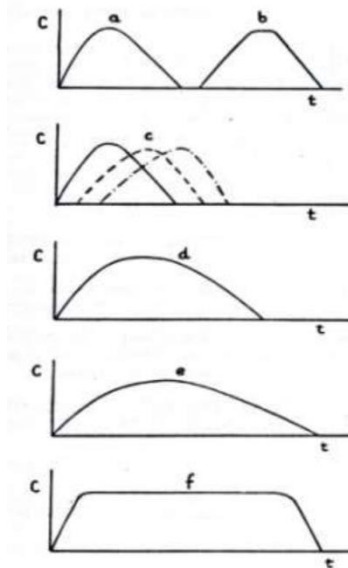
Sistem enkapsulasi obat merupakan salah satu jenis sistem penghantaran dimana zat aktif dijerat di dalam sistem polimer. Enkapsulasi obat dapat meningkatkan stabilitas bagi fitonutrien yang berada pada kondisi ekstrem misalnya pH yang tidak sesuai dengan kondisi stabilitasnya. Pemberian obat dengan sistem ini berfokus pada memaksimalkan bioavailabilitas di tempat-tempat tertentu tubuh dan selama periode waktu tertentu.

Metode yang diberikan pada sistem penghantaran obat untuk senyawa farmasi dalam mencapai efek terapeutik pada manusia atau hewan. Untuk pengobatan penyakit manusia, rute pemberian obat pada hidung atau paru semakin penting. Rute ini memberikan alternatif yang menjanjikan untuk pemberian obat parenteral terutama untuk terapi peptida dan protein. Partikel nano yang terdiri dari polimer siklodekstrin dapat berbiodegradasi menunjukkan adanya jaminan dalam memenuhi persyaratan ketat yang diterapkan pada sistem penghantaran ini, seperti kemampuan untuk dipindahkan ke dalam aerosol, dengan adanya stabilitas terhadap gaya yang dihasilkan selama aerolisasi, biokompatibilitas, penargetan situs spesifik atau populasi di sel paru, pelepasan obat dengan cara yang telah

ditentukan dan degradasi dalam jangka waktu yang dapat diterima.

B. Prinsip Pengembangan Sediaan Lepas Lambat

Pada prinsipnya, pengembangan sediaan lepas lambat umumnya digunakan untuk pengobatan yang bersifat kontinuitas (berkelanjutan) dan merupakan suatu pengobatan yang efektif. Sediaan lepas lambat biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit yang pemberiannya dapat beberapa kali dalam sehari. Berikut ini merupakan gambaran umum pelepasan obat dalam berbagai bentuk dosis.



Gambar 2.1 Gambaran umum pelepasan obat dalam berbagai dosis. (a) *immediate release*; (b) *delayed release*; (c) *gradual release*; (d) *prolonged release*; (e) *extended release*; (f) *controlled release*

C. Mekanisme Pelepasan Obat

Modified Release (Pelepasan Diperlambat)

Pada sistem pelepasan *modified release* (pelepasan diperlambat) ini menggunakan beberapa jenis modifikasi diantaranya:

1. Sistem monolitik atau matriks

Pada sistem ini obat dijadikan granul menggunakan bahan plastik yang inert yaitu semacam polietilen, polivinil asetal atau polimetakrilat. Granul-granul ini lalu dikompresi menjadi tablet, setelah itu tablet kompresi ini membentuk matriks atau bentuk plastik yang menahan bentuk tablet selama obat dilepaskan dalam rangka eliminasi dari saluran cerna. Zat aktif akan dilepaskan melalui proses pembilasan dari kerangka plastik inert atau matriks. Pelepasan zat aktif tergantung pada kelarutannya dalam saluran cerna dan tergantung pada penetrasi cairan ke dalam sediaan melalui pori-pori matriks.

2. Sistem terkontrol membran atau reservoir

Pada sistem ini membran berfungsi sebagai poengontrol kecepatan pelepasan obat dari bentuk sediaan. Agar obat dapat berdifusi keluar maka membran harus bersifat permeabel terhadap obat misalnya dengan hidrasi air di saluran gastrointestinal atau obat yang terlarut dalam komponen membran seperti plasticizer. Tidak seperti sistem matriks hidrofil, polimer membran tidak bersifat mengembang dan tidak mengalami erosi.

3. Sistem pompa osmotik (osmotic pump)

Pada sistem ini pompa osmotik dikontrol oleh suatu membran yang mempunyai satu lubang (hole). Obat dimasukkan ke dalam suatu tablet inti yang bersifat larut air dan dapat melarutkan obat ketika kontak dengan air. Tablet inti disalut dengan suatu membran semipermeabel

(dapat dilewati air yang masuk ke dalam tablet inti dan melarutkannya). Ketika tablet inti terlarut maka timbul tekanan hidrostatik dan menekan larutan obat keluar melewati lubang membran.

4. Salut perintang

Teknologi salut perintang ini didasarkan pada sifat penyalut yang digunakan sehingga didapatkan suatu bentuk sediaan dengan kerja zat aktif yang diperlama. Pada metode ini bahan obat disalut menjadi butir atau granul kecil, kemudian dari beberapa granul itu disalut lagi dengan bahan berlemak tetapi sebagian disalut dan sebagian tidak. Jadi granul yang tidak disalut bahan berlemak dipersiapkan menjadi dosis yang segera melepaskan obatnya begitu dipakai.

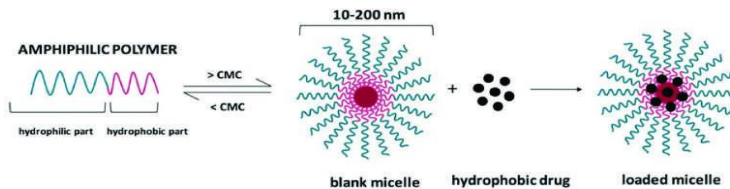
Granul yang dihasilkan dapat dimasukkan ke dalam kapsul keras atau diproses menjadi tablet, serbuk atau granul yang dapat disalut dengan metode panci penyalutan biasa atau dengan mikroenkapsulasi. Pelepasan bahan aktif dapat dikontrol berdasarkan sifat dialisis karena penyalut yang digunakan tidak larut dalam air tetapi mempunyai sifat yang permeabel sehingga pelepasan zat aktif berlangsung melalui selubung penyakit tipis.

5. Sistem resin penukar ion

Sistem ini, mengarah pada bahan obat dibuat kompleks dengan resin. Kemudian kompleks obat dan resin tersebut dapat dibuat tablet, kapsul atau suspensi dalam pembawa air. Obat dilepaskan dari resin dengan menggantinya dengan ion-ion yang terisi secara cepat, pelepasan obat tergantung pH dan konsentrasi elektrolit dalam saluran cerna.

Misel polimer merupakan salah satu sistem penghantaran obat yang tergolong ke dalam jenis sistem nano. Polimer yang digunakan untuk membuat misel berupa polimer yang bersifat amfifilik. Jenis polimer yang banyak digunakan dan tergolong kopolimer yaitu polimer yang dalam rantainya memiliki dua atau lebih jenis monomer yang berbeda. Misel polimer merupakan agregat dari molekul polimer yang bersifat amfifilik dengan gugus hidrofobik di dalam inti serta gugus hidrofilik pada permukaan yang kontak dengan air.

Gugus hidrofilik berperan untuk menstabilkan dan melindungi struktur nano, sedangkan gugus hidrofobik berperan untuk menjerap dan mengatur pelepasan obat yang dijerap oleh struktur nano. Pada umumnya misel yang dihasilkan memiliki ukuran partikel yang relatif kecil yaitu antara 10-200 nm.



Gambar 2.3 Skema Misel Polimer

Misel polimer menunjukkan karakteristik khusus berupa koloid teragregasi yang terbentuk dari polimer amfifilik. Pada konsentrasi di bawah *critical micelle concentration* (CMC), polimer berupa molekul tunggal sedangkan pada konsentrasi di atas CMC polimer merakit diri menjadi misel polimer yang menata inti lipofilik di bagian internal dan cangkang hidrofilik di bagian eksternal. Misel polimer tidak hanya mampu meningkatkan kelarutan dan stabilitas obat hidrofobik, tetapi juga karena kelebihan yang ditunjukkan dalam uji *in vivo*. Sebagian besar bahan aktif

obat bersifat hidrofobik, sukar larut dalam air, sehingga nano misel polimer sangat menjanjikan sebagai pembawa yang mampu meningkatkan kelarutan obat hidrofobik dalam air sekaligus meningkatkan bioavailabilitasnya.

Sistem nano misel polimer memiliki beberapa keuntungan diantaranya (1) ukuran partikelnya sangat kecil yaitu sekitar 10-100 nm dengan rentang distribusi yang sempit. Adanya rentang distribusi sempit membuat sistem nano misel polimer bersifat relatif stabil pada sirkulasi aliran darah. (2) misel polimer mampu meningkatkan kelarutan dalam air bagi obat-obatan bersifat hidrofobik. Misel polimer dapat mengikat molekul obat hidrofobik pada inti misel dan mempertahankan kelarutannya dalam air dengan menghambat agregasi *intermicellar* inti hidrofobik dengan cangkang yang bersifat hidrofilik. (3) potensi toksisitas relatif rendah. Jika dibandingkan dengan misel yang dibuat dari surfaktan yang memiliki berat molekul rendah, maka misel polimer memiliki profil keamanan yang lebih baik. Selain itu misel polimer memiliki CMC yang jauh lebih rendah dibandingkan misel yang terbuat dari surfaktan. (4) terdapat banyak jenis senyawa kimia yang dapat dimasukkan ke dalam misel polimer. Senyawa kimia tersebut telah banyak diteliti dan merupakan senyawa organik dengan berat molekul rendah dan bersifat hidrofobik. Semua keunggulan itu ditampilkan pada perubahan profil farmakokinetika yaitu peningkatan waktu tinggal rata-rata lebih lama obat dalam darah, peningkatan bioavailabilitas, penurunan dosis dan kemungkinan penurunan toksisitas organ nonspesifik pada penghantaran obat ke jaringan target.

Sifat fisik dan biologis misel polimer bergantung pada sifat blok awal yang digunakan untuk pembuatan misel. Oleh karena itu pemilihan polimer yang sesuai sangat penting

untuk desain awal struktur misel yang diperlukan dalam penghantaran obat. Pemilihan polimer ini mempengaruhi karakteristik misel yang dihasilkan seperti toksisitas, biodistribusi, farmakokinetika dan kompatibilitas klinis. Selain melarutkan bahan aktif, ujung hidrofobik kopolimer amfifilik juga berfungsi untuk pelepasan terkontrol atau pelepasan obat yang responsif terhadap rangsangan. Di sisi lain berat molekul dan sifat kimia cangkang yang hidrofilik mengatur sifat *stealth* (berlindung) dan kinetika sirkulasi misel. Kompatibilitas antara inti misel dan bahan aktif merupakan faktor penting untuk pembentukan misel polimer dan mengatur kemampuan penjerapan sistem pembawa.

Obat yang kelarutannya rendah dapat dikembangkan menjadi lebih efektif dan efisien dengan pendekatan kimia medisinal. Rute penghantaran obat yang konvensional seperti oral dan injeksi intravena tidak jarang menyediakan profil farmakokinetika yang ideal karena menunjukkan toksisitas tinggi atau jendela terapi sempit. Obat sebaiknya mencapai target atau tempat aksi dengan konsentrasi yang tepat dan rentang dosis jangka waktu yang cukup lama. Tetapi, beragam faktor yang berpengaruh terhadap aksi obat seperti degradasi obat dan interaksinya dengan sel lain, kemampuan sifat kimia yang terbatas dari suatu senyawa alami untuk mencapai jaringan yang ditargetkan.

Karakteristik sistem polimer yang digunakan dalam sistem penghantaran obat menimbulkan efek samping minimal pada sistem biologis setelah penggunaannya, tidak toksik, produk degradasi yang bisa diekskresi (*biodegradable*) dan tidak adanya residu kimia yang toksik saat digunakan pada tahap persiapan, seperti pada *crosslinking*. Polimer alami yang digunakan menjadi sangat menarik karena merupakan produk alami dari organisme

hidup yang selalu tersedia, relatif murah dan mampu melakukan banyak modifikasi kimiawi. Aplikasi polimer alami sebagai pembawa dalam sistem penghantaran obat berfokus terhadap protein (antara lain kolagen, gelatin dan albumin) dan polisakarida (antara lain *tarch*, *dextran*, *inulin*, *selulosa* dan *hyalorunic acid*).

Polimer merupakan substansi dengan berat molekul besar dan tersusun atas unit monomer berulang. Substansi dengan panjang rantai yang pendek dan tersusun oleh beberapa monomer disebut oligomers. Polimer memiliki karakteristik berbeda dan tergantung pada ukuran, bentuk tiga dimensi dan terkadang tergantung pada asimetriknya. Penggunaan polimer derivat alami dalam bentuk tiga dimensi *scaffolds* (perancah) menarik karena potensinya dapat digunakan sebagai biomaterial dalam rekayasa genetik dan sifatnya biokompatibel, biodegradabel dan sesuai untuk dimodifikasi secara kimia serta dikombinasi dengan derivat alam lainnya, seperti pada campuran komponen selulosa-alginat, selulosa agarosa, selulosa-kitosan, kitosan-alginat dan kitosan-agarosa disintesis dan kesesuaiannya sebagai perancah (*scaffolds*) dalam rekayasa jaringan.

Pengembangan teknologi penghantaran obat saat ini mulai fokus pada polimer alami khususnya penghantaran agen terapeutik yang toksik pada sel target yang dituju. Penggunaan polimer alami dan derivatnya tidak hanya meningkatkan ketersediaan obat pada sel yang tertarget, tetapi juga sebaiknya aman selama proses pengahantarannya. Beberapa karakteristik khusus atas polimer alami yang menarik berupa kemampuannya untuk tidak membahayakan lingkungan dan 100% bisa diuraikan (*biodegradable*), tidak toksik dari segi ekonomi tidak mahal

dan banyak tersedia, aman karena ketersediaan yang alami tidak mengakibatkan efek samping yang membahayakan, ketersediaannya tersebar meluas secara global seperti pada selulosa yang dapat dengan mudah diekstraksi dalam jumlah besar.

Derivat Polisakarida

Polisakarida atau polimer karbohidrat merupakan rantai panjang monosakarida yang saling terhubung oleh ikatan glikosida. Polisakarida alami banyak digunakan dalam aplikasi biomedis. Pada proses pengaplikasiannya mengarah kepada modifikasi kimia, pendekatan preparatif untuk menghasilkan sistem penghantaran obat, studi pre-klinis dan studi klinis. Polisakarida alami banyak digunakan dalam sistem penghantaran obat karena sifat biokompatibilitas yang tinggi, biodegradabilitas dan kemampuan menyerupai matrix ekstraseluler alami (*natural extracellular matrix* (ECM)).

Klasifikasi polisakarida umumnya didasarkan pada struktur primer atau *covalent* yang menggambarkan urutan unit monomer yang menyusun polisakarida. Unit-unit tersebut umumnya dikarakterisasi dengan struktur heterosiklik dimana satu atom merupakan atom oksigen dan atom lain adalah atom karbon. Unit yang diulang pada struktur polisakarida (*repeating units*) dan terjadi secara alamiah pada rantai polisakarida dan merupakan struktur cincin dengan 6 atom karbon. Unit monomerik berkaitan secara kovalen dengan unit monomer lain pada atom karbon posisi 1 (C1) melalui sebuah jembatan oksigen ke atom karbon unit monomer lainnya yang selanjutnya disebut ikatan glikosida.

Sumber polisakarida beragam dan terdiri dari sumber hewani, nabati (alga, tanaman, biji dan eksudat), serta mikroba meliputi bakteri dan fungi. Keberagaman sumber

tersebut menyebabkan karakteristik dan fungsi setiap polisakarida berbeda-beda. Polisakarida dapat bertindak sebagai materi penyimpanan energi, misalnya starch, glikogen dan polisakarida pada beberapa biji tanaman (*locust bean gum* dan *guar gum*). Selain fungsinya sebagai penyimpan energi, polisakarida juga berfungsi dalam membentuk integritas struktur dan kekuatan jaringan tanaman dengan membentuk matrix intraseluler seperti yang dijumpai pada pektin dari tanaman daratan dan karagenan, agar dan alginat dari tanaman laut seperti alga. Sember hewani umumnya mengandung *hyaluronate*, kondroitin sulfat dan senyawa golongan glikosamiglikan sebagai polisakarida penyusun matrix intraseluler. Polisakarida dari tanaman juga berfungsi sebagai senyawa pelindung seperti eksudat gum yang melindungi jaringan tanaman yang rusak akibat infeksi bakteri patogen.

Kitosan merupakan polisakarida dengan muatan kation yang merupakan hasil deasetilasi kitin yang berasal dari kulit udang (*Crustaceae*). Kitosan tersusun dari glukosamin dan N-asetilglukosamin. Polisakarida ini tidak berasa, berwujud serbuk atau seperti *flakes*, larut dalam air dan tidak larut dalam etanol 95%. Aplikasi polisakarida ini antara lain meningkatkan viskositas sebagai mokoadhesif, *coating agent* dan desintegran.

Aplikasi Konjugasi Polimer Alam Polisakarida dengan Polimer Alama Lainnya dalam Sistem Penghantaran Obat

Formasi jenis nanopartikel yang dikembangkan tersusun dari polisakarida hidrofilik yaitu kitosan dan glukomammam yang berpotensi dalam penghantaran protein. Jenis *crosslinking* yang digunakan adalah sebagai suatu ionik yang berikatan dengan kitosan yaitu natrium tripolifosfat. Nanopartikel yang terbentuk menunjukkan

persentase kapasitas yang besar sebagai asosiasi nilai efisiensi enkapsulasi peptida insulin dan protein immunomodulator P1 yang mencapai nilai efisiensi enkapsulasi sebesar 89%. Pelepasan peptide atau protein dimodulasi oleh komposisi yang berbeda antara kitosan-glukomannan dan penghubungnya. Pada kondisi ini kitosan-glukomannan sebagai pembawa yang menjanjikan untuk penghantaran secara oral terhadap peptida dan protein.

Interaksi nanopartikel kitosan-selulosa yaitu interaksi elektrostatis antara muatan positif (gugus fungsi amino) kitosan yang dapat menimbulkan muatan negatif pada permukaan mikrobia (lapisan lipopolisakarida *E.coli*). Interaksi muatan dapat menghancurkan dinding sel mikrobia dan merusak metabolismenya sehingga mengakibatkan penghambatan proliferasi mikroba. Inkorporasi nanopartikel kitosan sebagai agen antimikroba dengan lapisan selulosa memiliki mekanisme *crosslinking* dengan asam sitrat dan dapat meningkatkan kualitas antimikroba nanopartikel kitosan-selulosa. Aktivitas antibakteri yang tinggi dan bersifat kurang higroskopis dapat menyebabkan lapisan antimikrobia pada berbagai bidang seperti biomedis, tekstil dan pengemas makanan.

Penggunaan polimer dalam pengembangan sistem penghantaran obat berbasis polisakarida untuk usus besar didasari karena adanya sejumlah besar polisakarida di usus besar khususnya di kolon karena usus besar dihuni oleh sejumlah besar dan berbagai bakteri yang mengeluarkan banyak enzim, misalnya d-glukosidase, d-galaktosidase, amilase, pektinase, xilanase, d-xylosidase. Adanya polimer asam poliakrilat dalam sistem penghantaran obat pada hidrokortison terjadi secara lambat dan berkelanjutan dengan difusi non-Fickian pada pH kolon 7,4 tanpa *swelling*

dengan metode yang digunakan dengan cara asam poliakrilat dicangkokkan ke permen karet almond dengan adanya pengikat silang untuk membentuk hidrogel. Kopolimer ini dikarakterisasi dengan FTIR, XRD, ¹³CNMR dan analisis mikroskopis. Pada pengujian in vitro pelepasan obat dan berbagai sifat seperti trombogenesis, potensi hemolitik, uji mukoadhesi, aktivitas antioksidan dan polimer yang digunakan pada sistem penghantaran obat hidrokortison pada kolon adalah asam poliakrilat.

Polimer natrium polistirena sulfonat dan pluronik F127 dapat dianggap sebagai alternatif prospektif dalam bentuk sediaan konvensional untuk pelepasan obat terkontrol ke usus besar dengan jangka waktu lama. Pelepasan obat yang tinggi pada pH 7,4 dilepaskan dalam 4 jam awal. Metode yang digunakan dengan cara pluronik F127 dan natrium polistirena sulfonat diikat silang dengan asam akrilat oleh N, N0-metilen bisakrilamida. Karakterisasi menggunakan spektroskopi (FTIR), analisa gravimetri termal (TGA), analisa difraksi sinar X (XRD) dan pemindaian mikroskop elektron (SEM).

Polimer yang digunakan dalam *drug delivery system* yaitu asam 5-aminosalisilat pada kolon berupa sulfonat dan pluronik F127. Natrium polistirena sulfonat merupakan produk yang dihasilkan dengan memerlukan pemisahan secara fisik dan kimia. Selain itu dilakukan polimerisasi dengan teknik pemvakuman yang tinggi serta pada kondisi inert. Pluronik merupakan kopolimer tri-block yang larut dalam air dan terdiri atas dua monomer inti yakni *polyethylene oxide* (PEO) dan *polypropylene oxide* (PPO). Pluronik F127 memiliki berat molekul 12.600 dengan titik leleh 56°C dan memiliki 70% gugus *polyethylene oxide* (PEO) dan memiliki karakteristik termosensitif.

Penelitian Ansani (2018) menyatakan bahwa metode yang digunakan dengan cara gelasi ionotropik pada penggabungan polimer natrium alginat dan lendir portulaca. Teknik ini digunakan untuk membuat butiran hidrogen lendir portulaca. Lendir awalnya diikat silang dengan ion alginat dan kalsium. Epiklorohidrin digunakan sebagai pengikat silang pada langkah pengikat silang kedua. Formulasi selanjutnya dilakukan studi in vitro dan in vivo untuk mengevaluasi morfologi, ukuran, sitotoksitas dan distribusi organ. Hasil yang diperoleh berupa mikrosfer portulaca *cross-linked epiklorohidrin* yang disiapkan untuk memberikan pelepasan berkelanjutan 5-FU hingga 16 jam di wilayah kolon dan meningkatkan aktivitas antitumor obat neoplastik. Mekanisme kerja 5-fluorourasil pada kolon yaitu bekerja sebagai antagonis dengan timin berdasarkan aktivitas enzim timidat sintase, akibatnya dapat menghambat pembentukan DNA dari sel-sel kanker serta diharapkan dapat membunuh sel-sel tersebut.

Polimer yang digunakan dalam sistem penghantaran 5-fluorourasil pada kolon yaitu natrium alginat dan lendir portulaca. Natrium alginat berupa homopolimer yang termasuk monomerik serupa yaitu asam D-mannuronat saja atau asam L-guluronat saja. Kelebihan dari natrium alginat yaitu sebagai pendispersi, pengemulsi dan pengental. Lendir portulaca merupakan lendir yang berasal dari cairan yang berada pada batang dan daun krokot, tanaman krokot merupakan tanaman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga secara empiris dapat digunakan sebagai pengobatan alami.

Polimer eudragit S-100 dibuat dengan cara mikrosfer disiapkan menggunakan metode penguapan pelarut emulsi. Pengaruh konsentrasi Eudragit S100 dan rasio parafin

terhadap persentase hasil, ukuran partikel, morfologi, enkapsulasi obat dan pelepasan obat in vitro diperiksa. Adapun mekanisme metronidazol pada kolon yaitu dengan cara masuk ke dalam mikroorganisme dan bereduksi menjadi polar menghasilkan 2-hydroxymethyl metronidazole yang berikatan dengan DNA bakteri dan menyentuh struktur heliks, kemudian menghambat sintesis asam nukleat dan mengakibatkan kematian pada sel bakteri. Polimer yang digunakan pada sistem penghantaran metronidazol pada kolon yaitu eudragit S100. Eudragit S100 merupakan kopolimer yang termasuk dalam kopolimer anionik.

Selain eudragit S100 ada juga eudragit L100 yang terdapat pada obat aceclofenac dan chondroitin sulfat. Tablet tersebut dibuat dengan metode granulasi basah menggunakan mucilago pati sebagai bahan pengikat dan HPMC K-100 sebagai polimer yang dapat mengembang. Kondroitin sulfat dan campuran obat dan fisik dikarakterisasi dengan spektroskopi inframerah transformasi fourier (FTIR) dan kalorimetri pemindaian diferensial (DSC).

Kitosan merupakan polisakarida alami yang berasal dari kitin, bersifat biokompatibel, aktivitas biologis spesifik. Imunogenesitas dan toksisitas yang sangat rendah. Kepadatan muatan positif yang tinggi memberikan sifat mukoadhesif, membuat kitosan menjadi polimer yang ideal untuk penghantaran obat pada jaringan mukosa. Kitosan dapat membantu penyembuhan jaringan dan berinteraksi baik dengan sel manusia.

Kitosan tersusun dari β -(1-4) dilengkapi d-glukosamin dan N-asetil-d-glukosamin yang didistribusi secara acak dalam polimer. Sifat kationosan kitosan agak istimewa karena mayoritas polisakarida biasanya baik netral atau bermuatan negatif dalam lingkungan asam. Polimer ini

memungkinkan untuk membentuk kompleks elektrostatis atau struktur multilayer dengan polimer sintesis atau alami bermuatan negatif lainnya. Kitosan memiliki karakteristik menarik yaitu biokompatibilitas, non toksik, alergenitas rendah dan biodegradabilitas yang memungkinkan untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Selain itu kitosan memiliki sifat biologis lainnya yang dapat digunakan sebagai antitumor dan antimikroba serta aktivitas antioksidan.

Tingkat deasetilasi dan berat molekul kitosan ditemukan mempengaruhi sifat ini. Metode dan preparasi serta karakteristik partikel bersama dengan peran mereka dalam sistem penghantaran obat. Ada beberapa tujuan dalam modifikasi kitosan secara kimia yaitu mengendalikan interaksi polimer dengan obat-obatan dan meningkatkan kemampuan pelepasan obat. Kitosan dimodifikasi secara kimia untuk meningkatkan sifat curah dalam mempersiapkan sistem penghantaran obat. Pada kitosan N-aminoalkil merupakan sistem enkapsulasi pada kalsium alginat dengan *poly-L-lysine* (PLL) dan kitosan yang digunakan dalam sediaan vaksin oral. Dimana PLL memperpanjang spacer kationik di rantai utama kitosan. Dalam modifikasinya kitosan direaksikan dengan α -bromoacylbromida yang kemudian dikarakterisasi.

Sedangkan pada kitosan *succinyl*, *quaterminated* dan *octanyl*. Pada mikrosfer kitosannya berpori cocon untuk penghantaran antigen dengan metode inversi fase basah. Struktur kitosan dimodifikasi dengan perubahan nilai pH dari media koagulasi. Mikrosfer kitosan dan dimodifikasi secara kimia dengan reagen untuk mengenali gugus karboksil, hidrofobik asil dan kuartener amonium. Umumnya digunakan untuk sediaan dengan zat aktif berupa antigen yang akan dilepaskan ke dalam hemoglobin darah. Sediaan

lepas lambat antigen menggunakan polimer polimer kitosan dimodifikasi dengan 3- kloro-2 hidroksipropiltrimetihamonium klorida.

BAB 3

TEKNOLOGI KONVENSIONAL DAN TEKNOLOGI BARU *ORAL DRUG DELIVERY*

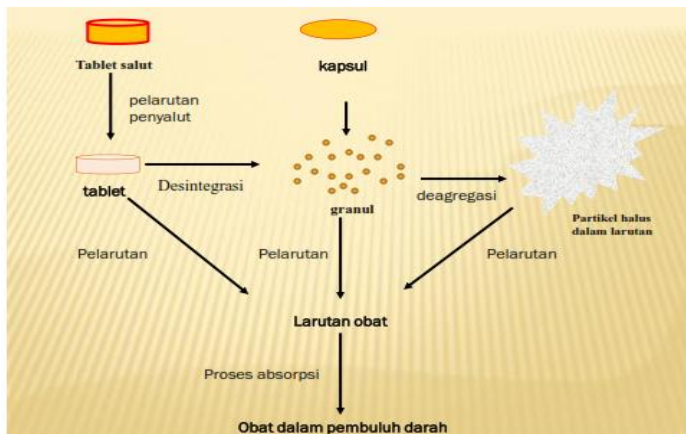
A. Teknologi Konvensional

Secara garis besar, obat yang diberikan secara oral dapat digunakan untuk pengobatan lokal di saluran cerna dan dapat juga untuk tujuan pengobatan sistemik. Obat yang diberikan peroral dalam bentuk padat di dalam saluran pencernaan akan mengalami proses pengahncuran menjadi garnul (proses desintegrasi) dilanjutkan dengan penghancuran menjadi partikel yang lebih halus lagi (desintegrasi), dilanjutkan dengan pengahncuran menjadi partikel yang lebih halus lagi (proses deagradasi). Proses ini biasanya terjadi di lambung, dan tahap selanjutnya obat tersebut akan mengalami proses pelarutan (disolusi) dan proses absorpsi dari saluran cerna menuju sirkulasi darah.

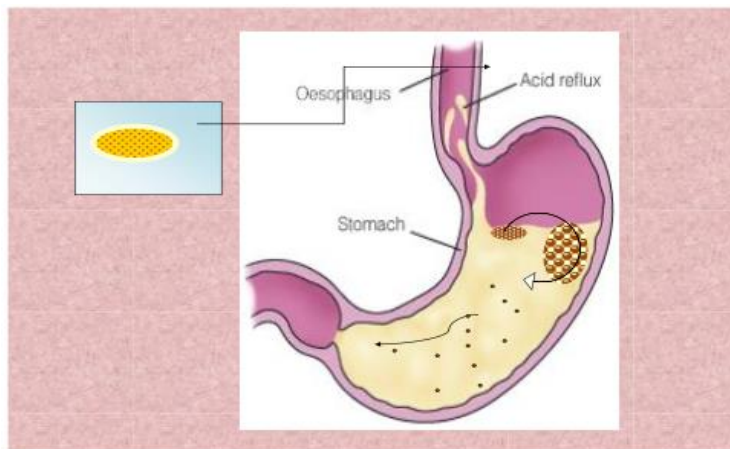
Kecepatan pelepasan obat dari bentuk sediaannya sangat tergantung pada sifat fisikokimia bahan pembantu, formula dan metode pembuatan yang digunakan. Sedangkan kecepatan melarut sangat ditentukan oleh sifat fisika kimia obat dan cairan lambung/usus, serta kecepatan tahap selanjutnya (pengahncuran, baik desintegrasi maupun degradasi). Obat dalam sediaan serbuk ketika masuk ke lambung akan terdispersi dalam cairan lambung dan

mengalami proses pelarutan, sedang jika obat dalam bentuk granul akan mengalami proses menghancurkan menjadi partikel yang lebih halus dan proses pelarutan (dapat terjadi dari granul dan partikel halus) terlebih dahulu.

Obat dalam bentuk terlarut seperti larutan akan dilepaskan dari sediaannya begitu bercampur dengan cairan lambung sehingga lebih cepat dari bentuk suspensi dan emulsi. Pada sediaan suspensi, obat harus melewati proses pelarutan partikel padat menjadi bentuk terlarut dan emulsi melewati proses pemisahan (*partitioning*) menuju cairan lambung. Baru setelah bentuk terlarut obat akan mengalami proses absorpsi. Oleh karena itu obat yang diberikan dalam bentuk larutan akan lebih cepat diabsorpsi dan lebih cepat terjadinya muncul efek dibandingkan jika obat tersebut diberikan dalam bentuk suspensi atau emulsi. Sebaliknya efek obat akan cepat hilang bila obat diberikan dalam bentuk larutan.



Gambar 3.1 Skema Pelepasan dan Pelarutan Obat dari tablet, tidak tahan cairan lambung dan kapsul di lambung



Gambar 3.2 Proses Pelepasan Obat dari Saluran Kapsul dalam Lambung

Pada fase disposisi obat setelah berada dalam bentuk terlarut akan diabsorpsi masuk ke dalam sirkulasi darah dan selanjutnya akan didistribusi ke seluruh tubuh, dimetabolisme kemudian diekskresi. Obat akan memberikan efek farmakologi yang diinginkan jika molekul obat tersebut telah berikatan dengan reseptor dengan energi aktivitas tertentu.

Efek obat dapat dilihat dari konsentrasi obat bebas berada dalam darah. Obat bebas dalam darah selalu berada dalam keseimbangan dengan yang terikat, oleh karena itu dalam sirkulasi darah atau yang dikenal dengan ketersediaan hayati/bioavailabilitas. Ketersediaan hayati dipengaruhi oleh faktor obatnya sendiri, faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dan faktor sirkulasi darah. Faktor obat yang dapat mempengaruhi ketersediaan hayati mencakup bentuk obat, bentuk sediaan, formula, cara pembuatan sediaan dan lain-lain. Obat dapat berada dalam bentuk asam/basa atau

garamnya atau dalam bentuk ester atau dalam bentuk kompleks. Masing-masing bentuk obat memiliki karakteristik fisik dan kimia tersendiri yang akan menimbulkan perbedaan ketersediaan hayatinya. Bentuk sediaan yang berbeda dari obat yang sama akan berbeda kecepatan absorpsinya sehingga dapat berpengaruh terhadap ketersediaan hayati obat tersebut. Walaupun bentuk sediaan sama jika formula dan cara pembuatan sediaan berbeda maka kecepatan melarut obat tersebut akan berbeda sehingga kecepatan absorpsinya berbeda yang mengakibatkan ketersediaan hayati juga berbeda.

Kecepatan absorpsi obat sangat dipengaruhi oleh kondisi pasien. Semakin cepat sirkulasi darah maka akan semakin banyak obat terabsorpsi. Oleh karena itu diperkirakan semakin cepat dan semakin banyak obat tersedia dalam bentuk terlarut di tempat absorpsi maka akan semakin cepat dan semakin banyak juga terjadinya proses absorpsi. Lambung selain semakin luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan di usus. Absorpsi obat dapat terjadi di lambung, usus kecil maupun usus besar, walaupun absorpsi pada kenyataannya yang paling banyak terjadi di usus. Apabila obat/sediaan obat dipertahankan di lambung dalam jangka waktu lama, maka diharapkan absorpsi obat di lambung dan usus akan optimal.

Berbagai macam turunan obat telah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas obat. Ada yang dibuat dalam bentuk garamnya dan tidak sedikit dibuat dalam bentuk kompleks. Selain memodifikasi senyawa obat, upaya yang banyak dilakukan adalah memodifikasi bentuk sediaan dan cara penghantaran obat. Berbagai modifikasi bentuk sediaan

obat telah dikembangkan dari sediaan konvensional menjadi bentuk sediaan dengan sistem penghantaran obat dengan pelepasan obat yang dimodifikasi. Cara pemberian obat yang paling banyak dilakukan adalah cara pemberian oral. Cara pemberian ini selain mudah dilakukan, juga bila ada kekeliruan mudah menanggulangnya.

Akan tetapi sediaan konvensional oral memiliki beberapa keterbatasan yang berpengaruh terhadap efektivitas obat akibat lingkungan pH yang rendah dan adanya enzim pencernaan pada lambung. Kondisi ekstrim tersebut dapat memecah beberapa obat sehingga dosis obat yang memasuki sirkulasi darah untuk diserap tubuh menjadi jauh berkurang. Selain itu, untuk obat yang perlu menargetkan organ tertentu, pemberian obat oral tidak ideal karena adanya biodistribusinya yang buruk. Hal ini dapat diperparah karena serapan obat dalam organ detoksifikasi seperti hati dan ginjal menjadi semakin tinggi sehingga dapat menyebabkan toksisitas terhadap organ tersebut.

Obat yang diberikan secara oral memiliki dua tujuan utama, yaitu ada yang ditujukan untuk bekerja lokal dan untuk kerja sistemik. Efektivitas obat dari kedua tujuan dapat ditingkatkan dengan cara mengatur/mengontrol pelepasan obat dan tempat pelepasannya. Sistem penghantaran obat merupakan sistem penghantaran dengan pelepasan dimodifikasi untuk memperpanjang efek obat. Hanya saja efektivitas sediaan pelepasan dibatasi oleh adanya kondisi fisiologis saluran cerna, antara lain waktu pengosongan lambung, waktu transit di saluran cerna dan waktu tinggal sediaan di usus bagian atas. Umumnya faktor ini tidak dapat dikontrol sehingga sekalipun pelepasan terjadi, efikasi obat

akan rendah, karena obat tidak diabsorpsi karena sudah tidak berada di lokasi absorpsi. Dengan berkembangnya penghantaran dan pelepasan obat, absorpsi akan lebih optimal dan bioavailabilitas/ketersediaan hayati obat akan meningkat sehingga efektivitas obat menjadi optimal.

B. Teknologi Baru *Oral Drug Delivery*

Penghantaran sediaan *oral delivery* merupakan rute yang paling banyak dalam menghantarkan obat secara sistemik. Sistem penghantaran yang digunakan secara oral diantaranya:

1. *Immediate release* (pelepasan segera), cepat mencapai onset dan efek terapi, cepat dieliminasi.
2. *Controlled release* (pelepasan terkendali), mempertahankan kadar obat dalam darah dengan mengendalikan pelepasan dan disolusi obat, meningkatkan keamanan penggunaan obat.
3. *Targeted release* (pelepasan tertarget), menghantarkan obat pada lokasi aksi dan mempertahankan obat tetap berada pada lokasi tersebut.
 - a. Mekanisme untuk sistem pelepasan terkontrol menggunakan polimer: mengendalikan laju difusi.
 - b. Bioerosi atau degradasi.
 - c. Mengembang (*swelling*) atau dengan tekanan osmotik (hati).

Teknologi Baru *oral Drug Delivery*

1. Improvements in retention mucoadhesives

Sistem mucoadhesive dapat meningkatkan absorpsi dengan cara:

- a. Melokalisasi pada daerah tertentu dari gastrointestinal
- b. Meningkatkan kontak yang erat antara sediaan dengan tempat absorpsi
- c. Memperlama waktu tinggal sediaan dalam gastrointestinal
- d. Meningkatkan konsentrasi obat pada tempat absorpsi/adhesi
- e. Mencegah sediaan diencerkan atau degradasi oleh sekresi gastrointestinal.

2. Improving the absorption of poorly absorbed drug moieties

- a. Lipidization strategies: membuat prodrug yang lebih lipofilik merubah gugus polar: asam karboksilat dan fosfat menjadi bentuk ester. Contoh ACE inhibitor enalapril absorpsi >>> analaprilat.
- b. Peptides dan protein konjugasi suatu asam lemak dari obat protein dan peptide dengan obat seperti thyrotropin-releasing hormone (TRH), tetragastrin, calcitonin dan insulin.

3. Exploiting natural transport mechanisms

Sistem metabolisme dan P-*glycoprotein drug efflux*. Obat dimetabolisme oleh enzim-enzim (CYP3A4) dan efflux mechanism. Seperti saquinavir (protease inhibitor) (HIV drug) + ritonavir (ritonavir-menghambat CYP3A4).

C. Pelepasan Terkontrol Oral

Pelepasan terkontrol oral berarti jenis penghantaran obat yang mempertahankan pelepasan obat yang memadai dan diinginkan selama periode waktu diperpanjang. Matriks polimer hidrofilik banyak digunakan untuk memformulasi bentuk sediaan terkontrol. Peran sistem penghantaran obat yang ideal yaitu menyediakan jumlah obat yang tepat pada interval waktu yang teratur dan pada tempat kerja yang tepat untuk mempertahankan rentang terapeutik obat dalam plasma darah. Sistem penghantaran obat terkontrol tidak memiliki beberapa kriteria seperti pemeliharaan dosis, laju pelepasan terkontrol dan penargetan lokasi. Penghantaran obat terkontrol oral memiliki beberapa keuntungan potensial seperti laju pelepasan terkontrol dan pemeliharaan dosis dalam plasma. Formulasi pelepasan terkontrol memiliki beberapa polimer atau lilin yang membengkak atau keduanya mengontrol laju pelepasan. Penggunaan sistem reservoir juga biasa dipakai untuk mengontrol laju pelepasan. Sistem penghantaran obat pelepasan terkontrol bekerja pada banyak mekanisme berbeda untuk mengontrol laju pelepasan obat. Sistem penghantaran obat pada pelepasan terkontrol bekerja pada banyak mekanisme berbeda untuk mengontrol laju pelepasan obat.

Pelepasan terkendali (*controlled release*) mempertahankan kadar obat dalam darah dengan cara mengendalikan pelepasan dan disolusi obat, meningkatkan keamanan penggunaan obat. Pelepasan terkontrol merupakan suatu bentuk sediaan yang dibuat secara khusus dan dirancang untuk melepaskan obat dengan kinetika orde nol dalam jumlah yang sesuai untuk mempertahankan level terapeutik obat selama 24 jam atau lebih. Beberapa

keuntungan dari penghantaran obat pada pelepasan terkontrol dibandingkan dengan sediaan konvensional yaitu:

1. Mengurangi frekuensi pemberian obat
2. Mengurangi jumlah total obat yang dibutuhkan untuk mendapatkan respon terapeutik yang diinginkan
3. Mempertahankan kadar terapeutik obat dalam plasma
4. Meningkatkan kepatuhan penderita
5. Memberikan efek yang sama/seragam
6. Meminimalkan kemungkinan terjadinya akumulasi obat pada pengobatan kronis
7. Mengurangi iritasi lambung dan efek samping lainnya.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan rancangan sistem penghantaran obat lepas lambat yaitu:

1. Sifat fisikokimia obat meliputi stabilitas, kelarutan, koefisien partisi, ukuran molekul dan ikatan protein
2. Rute pemberian, lokasi tubuh dimana obat digunakan dapat membatasi teknologi yang dapat digunakan untuk merancang sistem, seperti ketidakleluasaan fisiologis yang disebabkan oleh eliminasi lintas pertama, motilitas saluran cerna, suplai darah serta eliminasi oleh hati dan limpa.
3. Lokasi sasaran, dengan memaksimalkan fraksi obat yang mencapai organ/jaringan sasaran melalui pemberian lokal atau menggunakan pembawa, sehingga efek samping dapat dikurangi
4. Pengobatan akut atau kronis untuk mencapai penyembuhan

5. Penyakit, perubahan patologi selama sakit memegang peranan penting dalam merancang sistem penghantaran obat
6. Kondisi penderita, variasi individu penderita sangat berpengaruh terhadap sistem penghantaran obat.

Tidak semua zat aktif dapat diformulasi menjadi sediaan lepas lambat untuk sediaan oral. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih zat aktif untuk sediaan lepas lambat, yaitu:

1. Ukuran dosis, zat aktif yang memiliki dosis lazim lebih besar dari 0,5 g tidak sesuai untuk sediaan lepas terkendali dan lambat
2. Kelarutan dalam air, zat aktif dengan kelarutan terlalu besar dan zat aktif yang sukar larut akan sulit untuk memformulasinya karena jumlah zat yang tersedia untuk diabsorpsi terbatas oleh kelarutan
3. Koefisien partisi, zat aktif harus mempunyai koefisien partisi yang seimbang agar dapat mencapai sirkulasi sistemik dalam jumlah cukup untuk menimbulkan efek terapeutik
4. Stabilitas, kebanyakan sediaan lepas lambat dirancang untuk melepaskan zat aktif di sepanjang saluran cerna, sehingga zat aktif yang tidak stabil dalam lambung dan usus tidak sesuai untuk diformulasi dalam sediaan lepas terkendali dan lepas lambat
5. Distribusi, zat aktif dengan volume distribusi tinggi tidak sesuai untuk diformulasi menjadi sediaan lepas terkontrol dan lepas lambat
6. Metabolisme, zat aktif yang dimetabolisme oleh enzim di usus akan tersedia lebih sedikit untuk dimetabolisme jika

- dilepaskan secara terkontrol dan lambat, sehingga memungkinkan untuk dimetabolisme lebih sempurna
7. Waktu paruh, zat aktif dengan waktu paruh pendek antara 2-8 jam memungkinkan untuk dibuat sediaan lepas lambat, sedang untuk waktu paruh panjang sangat memungkinkan terjadi akumulasi
 8. Kumulatif, zat aktif yang bersifat kumulatif tidak sesuai untuk sediaan lepas terkontrol dan lambat.

D. Difusi Pelepasan Terkontrol

Sistem penghantaran dengan pelepasan difusi terkontrol dibuat melalui enkapsulasi partikel obat dalam membran polimer atau dengan mendispersikan obat dalam matriks polimer. Berbeda dengan sistem disolusi terkontrol, pada sistem difusi terkontrol obat dibuat tersedia sebagai suatu hasil pemisahan melalui polimer. Kecepatan pelepasan obat (dm/dt) dapat dibuat menjadi persamaan:

$$Dm/dt = ADK \cdot (AC)/L$$

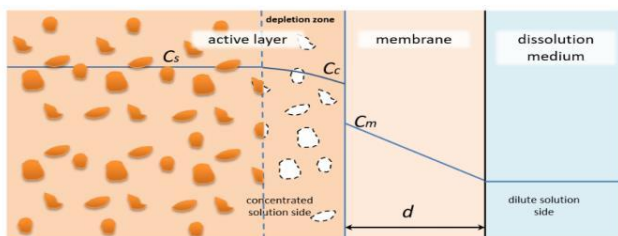
Keterangan:

dm/dt	= kecepatan pelepasan obat
A	= luas permukaan yang kontak dengan medium
S	= kelarutan obat
D	= koefisien difusi
AC	= Perbedaan konsentrasi
K	= koefisien partisi antara inti obat dan membran
L	= panjang difusi

Reservoir Devices

Reservoir devices dapat dikatakan bahwa bahan obat dikelilingi oleh membran polimer yang mengontrol pelepasan bahan obat. Bahan obat ini memiliki keuntungan berupa dapat diperoleh pelepasan zero-order, pelepasan bahan obat tergantung tiga polimer. Akan tetapi kerugian dari sistem reservoir yaitu sistem harus dibuang secara fisik dari tempat menempel, kesulitan untuk menghantarkan obat dengan BM besar umumnya meningkatkan cost per unit dosis, toksisitas potensial terjadi jika sistem salah.

Pada sistem pelepasan, reservoir obat merupakan molekul terlarut atau terdispersi dalam reservoir yang dikelilingi oleh membran lembam yang membatasi laju. Dalam perangkat monolitik atau matriks, membran ini tidak ada. Meskipun penghantaran terkontrol dari perangkat monolitik sangat mungkin dilakukan, keberadaan membran biasanya memberikan profil pelepasan yang lebih baik. Pada prinsipnya, pelepasan orde nol (pelepasan konstan dalam waktu) dapat didekati dengan sistem reservoir ketika obat terdispersi dalam inti pada konsentrasi yang jauh di atas kelarutan saturasi. Pelepasan obat terjadi melalui difusi molekul obat melalui inti dan membran sistem reservoir. Karena sifatnya yang sesuai, polimer sering digunakan dalam sistem reservoir.



Gambar 3.3 Proses Difusi Obat Melalui Membran

Gambar 3.3 menunjukkan proses difusi obat melalui membran. Sebagai akibat dari perbedaan konsentrasi pada membran, obat yang terlarut dalam reservoir inti berdifusi melalui membran ke media sekitarnya dengan kecepatan dan waktu yang dapat dikontrol. Pada lapisan aktif, permeabilitas sebaiknya jauh lebih tinggi dari pada permeabilitas polimer membran. Setelah direndam dalam media disolusi, lapisan tipis hidrodinamik muncul di batas sistem reservoir. Jika ketebalan dan permeabilitas lapisan hidrodinamik yang mengelilingi membran ini lebih kecil dari pada membran, membran akan membatasi laju. Pada tahap ini permeabilitas didefinisikan sebagai produk dari koefisien difusi dan kelarutan saturasi obat.

Proses Difusi Melalui Membran

Teknologi yang cocok dan sering digunakan untuk pembuatan sistem reservoir yaitu teknologi koekstruksi. Teknologi ini secara komersial digunakan untuk memproduksi film datar multilayer (penghantaran transdermal) atau serat koaksial multilayer (implan, cincin vagina, dan lain-lain).

Matrix devices merupakan dispersi homogen bahan obat padat di dalam campuran polimer. Keuntungan dari sistem matrix ini yaitu pembuatan lebih mudah dibandingkan reservoir devices, dapat menghantarkan

molekul dengan BM tinggi. sedangkan kerugiannya yaitu tidak dapat diperoleh sistem pelepasan zero-order dan penghilangan sisa matrix diperlukan untuk sistem yang ditempel.

Matrix merupakan jenis sistem penghantaran obat terkontrol yang melepaskan obat secara terus menerus baik melalui mekanisme pengontrolan disolusi maupun mekanisme pengontrolan difusi. Untuk mengontrol pelepasan obat yang memiliki sifat kelarutan yang berbeda, obat didispersikan dalam zat hidrofilik yang dapat mengembang, matrix tidak larut dari bahan hidrofobik kaku yang tidak dapat mengembang atau bahan plastik.

Sistem matrix secara luas digunakan untuk tujuan pelepasan berkelanjutan. Sistem pelepasan ini merupakan pelepasan memperpanjang dan mengontrol pelepasan obat yang terlarut atau terdispersi. Bahkan matrix didefinisikan sebagai komposit yang tercampur dengan baik dari satu atau lebih obat dengan agen pembentuk gel yaitu polimer hidrofilik. Dengan metode pelepasan berkelanjutan konsentrasi terapeutik yang efektif dapat dicapai dalam sirkulasi sistemik selama periode waktu yang lama sehingga mencapai kepatuhan pasien yang lebih baik.

Nanoteknologi merupakan suatu aplikasi dalam pengobatan dimana teknik konvensional sudah tidak bermanfaat lagi. Akan tetapi nanoteknologi juga sering digunakan untuk bahan produk massal dan besar. Nanoteknologi mencakup desain, produksi dan aplikasi material dalam skala atomik, molekular dan makromolekular untuk memproduksi materi nano yang baru. Nanopartikel secara farmasetik merupakan bahan pembawa solid dengan ukuran mikro (diameter kurang dari 100 nm) yang dapat bersifat biodegradabel atau tidak. Nanosphere

merupakan sistem matrix dimana obat terdispersi secara merata, sedangkan nanokapsul merupakan sistem dimana obat dilindungi oleh membran polimer unik. Beberapa tujuan dibuat suatu sediaan dalam bentuk nano yaitu meningkatkan kelarutan obat yang sukar larut, meningkatkan absorpsi obat dalam membran seluler, meningkatkan interaksi obat dengan reseptor dan molekul obat, meningkatkan adhesi pada permukaan membran biologi, mengurangi toksisitas obat, peningkatan karakteristik intrinsik (sifat fisika) dan peningkatan fungsi atau target penyakit.

Lebih dari 40% senyawa baru (NCE) bersifat lipofilik dimana 1/3 dari bahan obat berdasarkan United States Pharmacopeia. Senyawa lipofilik memiliki kelarutan dalam air yang buruk dan tidak sempurna dimana profil disolusinya menyebabkan bioavailabilitasnya rendah. Ketersediaan hayati merupakan persentase obat mencapai sirkulasi sistemik. Kelarutan obat rendah di air disebabkan adanya ikatan antar molekul yang kuat dan energi kisi tinggi dalam keadaan padat. $\log P$ atau koefisien partisi didefinisikan sebagai logaritma rasio konsentrasi senyawa dalam campuran dua pelarut yang tidak larut dan biasanya oktanol dan air. $\log P$ menentukan hidrofobik atau sifat lipofilik molekul. Molekul larut air yang buruk biasanya diformulasi menggunakan berbagai eksipien dengan tujuan meningkatkan disolusi obat dan stabilitas penyimpanan. Eksipien meningkatkan disolusi obat dengan meningkatkan luas permukaan obat aktif dalam kontak dengan media disolusi. Contoh yang termasuk eksipien yaitu:

1. Kosolven seperti PEG-400
2. Bahan pembasah seperti derivat sorbitan ester
3. Bahan penghancur seperti Na croscarmellose

4. Siklodekstrin seperti β -siklodekstrin
5. Sistem misel dan pembawa lipid seperti emulsi, mikroemulsi, liposom, nanopartikel lipid padat dan dispersi padat.

Penggunaan eksipien dalam formulasi untuk obat-obatan yang sukar larut air sudah dilakukan untuk meningkatkan laju disolusi. Namun keterbatasannya seperti toksisitas surfaktan yang sering digunakan dalam dosis tinggi untuk menjaga agar obat tetap terdispersi dan enkapsulasi obat terbatas telah diteliti. Mikronisasi merupakan pendekatan lain yang digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat. Koloid milling atau jet milling merupakan contoh teknik mikronisasi. Ukuran partikel yang diperoleh bervariasi dalam kisaran 0,1 μ m hingga 25 μ m dan fraksi yang sangat kecil dari partikel obat di bawah 1 μ m. mentransfer micron ukuran partikel obat menjadi skala nano merupakan pengembangan selanjutnya.

Nanopartikel yang menggunakan teknik presipitasi memiliki keterbatasan berupa persyaratan untuk obat agar larut dalam setidaknya satu pelarut dan pelarut itu harus larut dengan nonsolven. Nanosuspensi dengan metode dispersi memiliki partikel obat murni dalam kisaran ukuran 10 hingga 1000 nm menjadi stabil dengan adanya surfaktan dan polimer. Nanosuspensi mengurangi dosis pemberian obat, efek samping dan biaya terapi. Jenis spesifik nanosuspensi yaitu partikel nano PEGylated dalam kisaran 10-100 nm untuk penargetan pasif. Nanopartikel PEGylated merupakan struktur koloid dengan ruang besar untuk obat-obatan, dipisahkan dari lingkungan oleh karena PEG hidrofilik untuk mencegah pengenalan oleh adanya makrofag dan

memungkinkan sirkulasi jangka panjang pada pemberian intravena. Ukuran nanopartikel (10-100 nm) memungkinkan ekstrasvasi dan akumulasi pada tumor dan tempat atrget yang dikenal dengan nama peningkatan permeabilitas dan efek retensi (EPR).

BAB 4

GASTRORETENTIVE DRUG DELIVERY SYSTEM (GRDDS)

A. Pendahuluan

Gasreoretentive drug delivery system (GRDDS) adalah salah satu jenis sistem penghantaran obat yang memiliki kemampuan menahan obat di dalam saluran pencernaan khususnya di lambung untuk memperpanjang periode waktu. GRDDS dapat memperbaiki pengontrolan penghantaran obat yang memiliki kriteria berupa aksi lokal di lambung, diabsorpsi secara cepat dan baik di lambung, tidak stabil dan terdegradasi dalam saluran intestinal/kolon, kelarutannya rendah pada pH alkalis, memiliki waktu eliminasi pendek serta memiliki indeks terapi sempit.

Keuntungan dari GRDDS antara lain meningkatkan bioavailabilitas, dapat mengendalikan penghantaran obat dan mengurangi frekuensi pengobatan, mengurangi fluktuasi konsentrasi obat, meningkatkan sensitivitas pada aktivasi reseptor, mengurangi aktivitas perlawanan dari tubuh, memperpanjang batas waktu konsentrasi efektif, meminimalkan aktivitas merugikan pada usus besar, serta menempatkan penghantaran obat secara spesifik. Macam-macam metode formulasi sistem *gastroretentive* yaitu sistem penghantaran *bioadhesive* yang melekat pada permukaan mukosa, sistem penghantaran yang dapat meningkatkan ukuran obat sehingga tertahan karena tidak dapat melewati

pylorus dan sistem penghantaran dengan mengontrol densitas termasuk *floating system* dalam cairan lambung.

B. Faktor yang berpengaruh Terhadap GRDDS

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan sistem penghantaran GRDDS diantaranya:

1. Farmasetika

Pada formulasi ini penting untuk mengetahui material yang digunakan seperti bahan eksipien dan polimer. Karakteristik polimer sangat berpengaruh terhadap keberhasilan formulasi GRDDS seperti berat molekul, viskositas dan sifat fisika kimia. Bentuk dan ukuran sediaan juga sangat berpengaruh dan GRDDS. Sediaan obat dalam ukuran lebih besar dari diameter *spincer pyloric* dari lambung sehingga dapat memperlambat GRT. Densitas sediaan obat juga harus diperhatikan jika menggunakan sistem *floating* dengan densitas tinggi. densitas obat pada sistem *floating* harus lebih rendah agar sistem dapat mengapung pada cairan lambung sedangkan densitas obat pada sistem densitas tinggi harus lebih tinggi agar sistem dapat terdorong ke bawah bagian lambung atau tenggelam.

2. Faktor Fisiologis

Faktor ekstrinsik yang berpengaruh terhadap GRT obat dalam lambung yaitu makanan, kalori, frkuensi pencernaan, postur, waktu tidur, aktivitas fisik. Makanan dengan viskositas tinggi dapat meningkatkan GRT. Dalam kondisi puasa, jika dilakukan pemberian obat maka GRT sangat pendek sedangkan pada kondisi makan, GRT akan lebih lama namun obat yang diberikan absorpsinya menjadi terganggu karena keberadaan makanan.

3. Kondisi Pasien

Kondisi pasien yang mempengaruhi GRDDS yaitu jenis kelamin, umur, penyakit serta kondisi emosional. Wanita memiliki waktu pengosongan lambung dan sekresi asam lambung lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pasien yang lebih tua memiliki GRT lebih panjang dibandingkan pasien yang lebih muda.

C. Sistem Floating

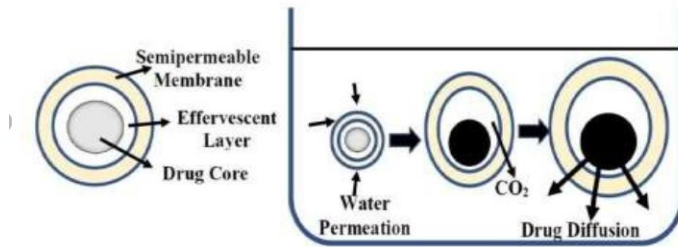
Sistem floating dapat didefinisikan dengan sistem penghantaran yang memiliki densitas kecil, memiliki kemampuan mengambang lalu mengapung dan tinggal di lambung untuk beberapa waktu. Ketika sediaan mengapung di lambung, obat dilepaskan perlahan pada kecepatan yang ditentukan, hasil yang diperoleh berupa peningkatan *gastric residence time* (GRT) dan pengurangan fluktuasi konsentrasi obat dalam plasma. Sistem penghantaran obat mengapung dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok:

1. *Non effervescent system*

Sistem ini sering menggunakan matrix yang memiliki daya pengembangan tinggi seperti selulosa, jenis hidrokoloid, polisakarida dan polimer seperti polikarbonat, poliakrilat, polimetakrilat dan polistiren. Salah satu cara formulasi bentuk sediaan sistem mengapung yaitu dengan mencampur zat aktif dengan gel hidrokoloid. Hidrokoloid akan mengembang ketika kontak dengan cairan lambung setelah pemberian oral, tinggal dengan bentuk utuh dan memiliki *bulk density* lebih kecil dari kesatuan lapisan luar gel. Struktur gel bertindak sebagai reservoir obat yang akan dilepaskan perlahan dan dikontrol oleh difusi melalui lapisan gel.

2. *Sistem effervescent*

Sistem ini diformulasi dengan eksipien polimer yang dapat mengembang seperti methocel, polisakarida, kitosan ditambah dengan komponen *effervescent* seperti natrium bikarbonat dan asam sitrat atau asam tartrat.



Gambar 4.1 Sistem Effervescent

Matrix akan membentuk gel ketika kontak dengan cairan lambung, lalu terbentuk gas karbondioksida (CO_2) yang dihasilkan dari sistem *effervescent*. Gas tersebut akan terperangkap dalam *gelyfiedhydrocolloid* yang mengakibatkan tablet akan mengapung, meningkatkan pergerakan sediaan sehingga akan mempertahankan daya mengapungnya. Selain itu lapisan *effervescent* dibagi menjadi dua sub lapisan untuk menghindari kontak langsung antara natrium bikarbonat dan asam tartrat. Sodium bikarbonat yang terkandung dalam *sublayer* dalam dan asam tartrat di lapisan luar. Ketika sistem direndam dalam larutan penyangga pada 37°C , tenggelam sekaligus dalam larutan dan membentuk pil yang membengkak seperti balon dengan kepadatan yang jauh lebih rendah dari 1 g/mL . reaksi karena karbon dioksida yang dihasilkan oleh netralisasi dalam lapisan *effervescent* bagian dalam dengan difusi air melalui bagian luar lapisan membran *swellable*. Sistem ini mulai

mengembang dalam waktu 10 menit dan sekitar 80% masih mengembang selama 5 jam, terlepas dari pH dan viskositas media uji.

Sebuah sistem *floating* memanfaatkan resin pertukaran ion telah dikembangkan. Sistem ini terdiri dari butiran resin yang dimuat dengan bikarbonat dan obat bermuatan negatif yang terikat pada resin. Butiran yang dihasilkan kemudian dienkapsulasi dalam semipermeabel membran untuk mengatasi cepat hilangnya karbon dioksida. Setibanya dalam lingkungan asam lambung, pertukaran klorida dan ion bikarbonat terjadi, seperti diharapkan sebagai hasil reaksi ini, karbondioksida dilepaskan dan terjebak dalam membran, sehingga membawa butiran ke arah atas lambung dan memproduksi lapisan *floating* butiran resin. Sebaliknya butiran tidak berlapis tenggelam dengan cepat. Pengukuran radioaktivitas dengan *scintigraphy* menunjukkan yang tinggal di lambung secara substansial berkepanjangan dibandingkan dengan kontrol, ketika sistem diberikan setelah cahaya, terutama ciaran makanan. Selain itu sistem ini mampu memperlambat pelepasan obat.

Sistem gas *generating* terdiri dari dua layer, yakni layer bagian dalam berupa *effervescent* yang mengandung agen gas seperti sodium bikarbonat, asam sitrat atau asam tartrat, dan layer bagian luar berupa layer membran polimer hidrofilik. Sistem gas *generating* dibagi menjadi empat yaitu *single layer*, *bilayer*, *multiple layer* dan pertukaran ion resin. *Single layer* berupa agen gas *generating* dan obat di dalam matrix tablet. Gas CO₂ yang

dihasilkan dari reaksi effervescent terperangkap dalam matrix hidrofilik yang menyebabkan sediaan obat dapat mengapung. *Bilayer* terdiri dari layer *immediate release* (obat) dan *sustained release* (obat, polimer agen gas CO₂). Peningkatan volume hidrasi dari polimer dan peningkatan permukaan area difusi obat dapat meningkatkan GRT serta menurunkan kecepatan pelepasan obat dari matrix karena adanya gas CO₂.

Tablet *floating* merupakan suatu teknik formulasi yang sesuai untuk obat-obatan yang bermasalah dalam hal disolusi dan/atau stabilitasnya dalam cairan usus halus diharapkan dapat memberikan efek lokal di lambung serta hanya diabsorpsi di bagian atas intestinal. Evaluasi dari sistem *floating* dapat berupa hal berikut:

a. Kemampuan mengapung

Kemampuan suatu sediaan mengapung dalam medium tertentu biasanya digunakan dua medium yang berbeda, medium dapar pH 7,2 dengan medium cairan lambung buatan. Sediaan dilihat apakah dapat mengapung dalam medium atau tidak.

b. Floating lag time dan durasi floating

Floating lag time merupakan kecepatan mengapung suatu sediaan *floating* pada medium cairan asam lambung buatan dengan suhu 37°C. Sedangkan durasi *floating* merupakan kemampuan lamanya sediaan mengapung di medium tertentu pada suhu 37°C. Semakin cepat kecepatan mengapung maka sediaan dikatakan baik, tetapi untuk lamanya mengapung disesuaikan dengan zat aktif tersebut.

D. Sistem Densitas Tinggi dan Sistem Magnetik

Sistem densitas tinggi terkait pada sistem sediaan obat yang memiliki densitas lebih besar dibandingkan densitas cairan lambung ($>1,004$ g/mL) sehingga terdorong sampai ke bagian bawah lambung. Cara formulasi sistem densitas tinggi dengan cara menyalut obat pada inti keras atau mencampurkan dengan material inert yang berat seperti bubuk besi, zink oksida, dan titanium oksida. Sistem ini sulit diproduksi dalam skala besar karena tidak dapat digabungkan dengan obat dalam jumlah besar disebabkan oleh keterbatasan teknis.

Selain itu ada juga sistem superporos yang mengandung polimer hidrofilik yang berikatan silang sehingga menyebabkan terjadinya absorpsi jumlah air secara signifikan dalam waktu cepat. Pengambilan air ke dalam sistem kering diperantarai oleh kapiler. Selain itu sistem dapat mengembang membentuk pori besar dan saling berhubungan hingga terbentuk struktur kanal terbuka. Proses *swelling* yang sangat cepat dapat menahan waktu pengosongan lambung sehingga GRT lebih lama.

Sistem *expandable* merupakan suatu sistem yang dapat memperpanjang bentuk obat sehingga tertahan pada lambung dalam waktu lama. Bentuk sediaan sistem ini diformulasikan ke dalam ukuran besar lalu dilipat ke dalam kapsul gelatin agar mudah ditelan. Setelah kontak dengan lambung, cangkang kapsul terdisintegrasi lalu akan terjadi pemanjangan. Sistem ini terdiri dari sistem *unfoldable* dan *swellable*. Sistem *unfoldable* menggunakan polimer biodegradable sedangkan sistem *swelling* dengan cara mengabsorpsi air secara otomatis.

Sistem Magnetik

Sistem ini didasarkan pada interaksi antar dua kutub magnet yang berlawanan. Sistem ini terbuat dari dua komponen yaitu sediaan obat yang mengandung magnet internal dan alat berupa magnet eksternal yang diletakkan di dekat lambung. Posisi dan intensitas medan magnet eksternal dapat mempengaruhi posisi keberadaan obat. Maka dari itu, magnet eksternal perlu diletakkan secara presisi dekat dengan lambung sehingga obat yang berada di dalam tubuh dapat menempati posisi di dalam lambung.

Ada juga sistem *raft foaming* yang berkontak dengan cairan lambung, pada sistem akan mengembang dan berbentuk gel kohesif yang kental sehingga terbentuk layer menyerupai rakit. *Raft foaming* dapat berkontak dengan lambung selama beberapa jam. Densitas pada sistem menjadi lebih rendah yang disebabkan oleh pembentukan CO₂ sehingga membentuk rakit yang mengapung. Umumnya komposisi utama mencakup basa bikarbonat atau karbonat, agen pembentuk gel dan asam penetral. Pada sistem ini dapat mencegah refluks dari isi lambung ke kerongkongan.

Bentuk sediaan dengan Disolusi Terkontrol

Sediaan yang dibuat dengan disolusi terkontrol umumnya dibuat dengan cara penyalutan berbagai bentuk sediaan antara yang berfungsi sebagai penyangga zat aktif seperti tablet, granul, serbuk, mikrogranul, cairan, misel dan lain-lain. Kebanyakan sediaan dibuat dalam bentuk fraksi zat aktif bersalut, sehingga zat aktif dapat dilepaskan dalam rentang waktu yang teratur dan pasti. Bentuk sediaan akhir dengan pelepasan bertahap ini dapat berupa tablet dengan aksi berulang, mikrogranul bersalut, sehingga zat aktif dapat dilepaskan dalam rentang waktu yang teratur dan pasti. Bentuk sediaan akhir dengan pelepasan bertahap dapat

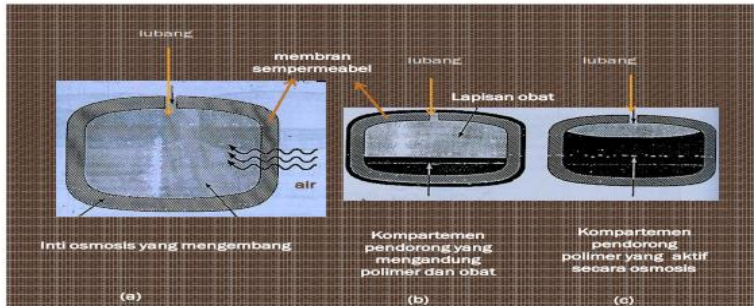
berupa tablet dengan aksi berulang, mikrogranul bersalut, spansul (kapsul mengandung mikrogranul bersalut dengan ketebalan berbeda), *medules* (kapsul yang mengandung mikrogranul zat aktif yang disalut dengan penyalut kopolimer asam nukleat dengan fraksi berbeda sebagai fungsi dari pH), granul dengan pelepasan terkontrol yang berupa campuran granul klasik dan granul bersalut yang dimasukkan ke dalam kapsul atau dibuat tablet, dapat juga dibuat tablet bersalut yang dimasukkan ke dalam kapsul atau dibuat tablet, dapat juga dibuat tablet bersalut rangkap yang salah satu lapisannya berupa lapisan yang mengandung dosis awal yang akan dilepas dengan cepat.

Sistem Pelepasan Osmosis Terkontrol

Sistempelenasan osmosis terkontrol merupakan bagian dari sistempengantaran obat yang dikontrol oleh pelarut yang berpenetrasi melewati membran semipermeabel, kemudian keluar membawa obat melalui lubang. Perbedaan tekanan osmosis dan tekanan hidrostatik pada masing-masing sisi membran semipermeabel menentukan transport ke dalam sistem. Kecepatan penghantaran obat dari sistem (dm/dt) tergantung pada tekanan osmosis formulasi (π_d).

$$dm/dt = A/h.k \pi_d.s$$

dimana A merupakan luas membran semipermeabel, k = permeabilitas membran, h = tebal membran



Gambar 4.2 (a) pompa osmotik elementer (EOP), (b) sistem OROS Push-Pull sebelum berlangsung, (c) sistem OROS selama berlangsung

Sistem Penghantaran Obat Menggunakan Resin Penukar Ion

Pada sistem penghantaran ini secara teoretis imun terhadap kondisi pH saluran cerna, karena lingkungan ionik diperlukan untuk menempatkan obat dalam resin. Pada sistem ini, granul resin yang mengandung obat, dicampur dengan polimer seperti PEG 4000 untuk menahan kecepatan pengembangan dalam air, kemudian disalut dengan polimer permeabel terhadap air seperti etil selulosa yang bereaksi sebagai barrier yang menentukan kecepatan untuk mengontrol pelepasan obat.

BAB 5

PENUTUP

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang farmasi telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam teknologi sediaan, terutama di bidang obat-obatan. Berbagai bentuk sistem penghantaran obat telah banyak dikembangkan untuk menggantikan bentuk dan sistem penghantaran obat yang konvensional. Sistem penghantaran obat dikatakan ideal jika dapat diberikan dengan satu kali pemberian untuk seluruh periode pengobatan, menghasilkan kadar obat dalam darah yang relatif konstan selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan efek obat yang optimal dan menghantarkan obat langsung ke sasaran. Sistem penghantaran obat dengan pelepasan dimodifikasi (*modified release drug delivery system*) merupakan sistem penghantaran obat yang mendekati ideal. Akan tetapi, obat yang diberikan secara oral, memiliki keterbatasan dalam hal lamanya obat (*residence time*) berada dalam saluran pencernaan khususnya pada daerah-daerah terjadinya absorpsi.

Sistem penghantaran mukoadhesif menghasilkan bentuk sediaan yang mampu berinteraksi lebih lama dengan mukosa yang terdapat dalam lambung dan usus, merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan waktu tinggal obat dalam lambung. Pada sistem ini, obat akan ditahan untuk waktu yang lama dalam saluran pencernaan sehingga diharapkan proses absorpsinya menjadi lebih optimal. Selain itu dengan adanya lokalisasi obat pada suatu daerah absorpsi akan menyebabkan proses absorpsi obat menjadi lebih

efektif. Selain itu waktu tinggal obat dalam saluran cerna, sifat kelarutan dan permeabilitas obat juga merupakan faktor yang mempengaruhi proses absorpsi.

Dalam sistem klasifikasi biofarmasetika (BSC), obat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu obat yang memiliki kelarutan dan permeabilitas tinggi, obat yang memiliki kelarutan rendah tetapi permeabilitas tinggi, obat yang memiliki kelarutan tinggi tetapi permeabilitas rendah dan obat yang memiliki kelarutan dan permeabilitas rendah. Obat yang memiliki kelarutan rendah tetapi permeabilitas tinggi, proses absorpsinya ditentukan oleh tahap disolusi (*rate limiting step*). Untuk meningkatkan proses absorpsinya, kecepatan disolusi obat perlu ditingkatkan.

Sistem penghantaran mukoadhesif dirancang dengan tujuan meningkatkan konsentrasi obat dalam saluran cerna sehingga memberikan keuntungan farmakokinetika dan farmakodinamik. Pada sistem ini menyebabkan tablet dapat terikat pada permukaan sel epitel lambung atau mucin. Mekanisme perlekatan mukoadhesif pada mucin diawali dengan adanya kontak antara sediaan dan mukus, dilanjutkan dengan adanya interpenetrasi polimer ke dalam mukus. Mukus adalah sekret jernih dan kental yang melekat di dalam lambung. Tebal mukus antara 50-450 μm dengan komposisi yang bervariasi tergantung spesies dan lokasi, anatomi dan keadaan normal serta patologi organisme.

Adanya ikatan kimia yang terjadi pada bioadhesif yaitu adanya ikatan kovalen, ikatan ini tidak diinginkan pada bioadhesif karena sangat kuat kekuatannya. Kedua ikatan yang disebabkan karena gaya tarik-menarik antara gugus molekul yang berbeda, seperti gaya elektrostatis, gaya van der Waals, ikatan hidrogen dan hidrofob.

Pengujian Kekuatan Mukoadhesif Tablet

Pengujian kekuatan mukoadhesif tablet dilakukan menggunakan metode *Pate*/yang dimodifikasi dengan mukosa gastrik kelinci sebagai model membran. Tablet diletakkan pada mukosa diberi beban sebesar 5 g selama 1 menit, kemudian beban dilepaskan. Kekuatan mukoadhesif diukur dalam beban yang dibutuhkan tablet untuk melepaskan diri dari membran tersebut dinyatakan dalam gram.

Polimer merupakan bagian penting dalam sistem penghantaran obat. Adanya perspektif dari bidang sintetik dan biologi akan memberikan paradigma baru untuk desain sistem penghantaran obat dan gen polimer. Perkembangan terkini di bidang DDS polimer yang responsif terhadap rangsangan untuk rute oromukosal dan transmukosal. Polimer ini juga mengatur waktu pelepasan zat aktif sediaan obat. Polimer yang responsif terhadap rangsangan telah terbukti dapat mencapai pelepasan terkontrol dan meningkatkan bioavailabilitas berbagai obat.

Mekanisme retensi obat pada mukosa secara langsung bergantung pada polimer yang digunakan dalam formulasi, yang memiliki sifat mukoadhesif. Karakteristik bioadhesif semua sistem mukoadhesif merupakan sifat fisik dan kimia polimer, saat interaksi polimer dengan permukaan mukosa terbentuk memungkinkan obat memiliki waktu tinggal lebih lama dalam masa penghantaran obat. Pada formulasi sistem bioadhesif menggunakan polimer yang berperan sebagai perekat yang dapat berinteraksi lekat terhadap lapisan mukus pada membran mukosa. Polimer yang berperan sebagai pembawa memiliki dua jenis sifat yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Ada polimer alami dan juga polimer sintetik. Polimer alami berupa pullulan, pati dan turunannya, Na-alginat, maltodekstrin, gelatin, metil selulosa, Na-CMC, HEC, HPC dan HPMC. Jenis polimer sintesis adalah PVA, PVP dan PEO. Beberapa kelompok polimer dengan sifat

mukoadhesif diantaranya yaitu polimer kationik, anionik bioadhesif dan hidrofilik. Polimer yang bersifat mukoadhesif harus memiliki karakteristik spesifik yang sama dan bertindak sebagai sistem penghantaran obat, polimer mukoadhesif yang memiliki gugus fungsi hidrofilik seperti COOH, OH-, NH- dan H+ merupakan kandidat yang lebih disukai untuk formulasi penghantaran obat yang ditargetkan.

Polimer hidrofilik secara tradisional telah digunakan dalam desain bentuk sediaan mukoadhesif untuk penghantaran obat transmukosa. Sifat mukoadhesifnya berhubungan dengan kemampuan gugus fungsional untuk berinteraksi dengan musin melalui interaksi elektrostatis dan ikatan hidrogen serta kemampuan makromolekul polimer. Pada formulasi mukoadhesif menggunakan polimer CMC-Na dan PVP K-29 membuat perkembangan dan perbedaan yang besar. Penambahan polimer mampu membuat lengketan sediaan meningkat, hal ini disebabkan karena PVP tergolong dalam polimer hidrofilik. Selain itu banyaknya CMC-Na yang digunakan dalam formulasi menjadikan formulasi tidak memiliki viskositas yang tinggi, yang mana membuat zat aktif mudah terlepas dari sediaan.

Pada perbandingan lain, semakin banyak penambahan CMC-Na maka persentase pengembangan pelekatan semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh sifat polimer saat bertemu dengan air akan mengembang kemudian CMC-Na menjadi sulit untuk ditembus air. Pada penelitian menggunakan polimer Na-CC dan juga polimer PVP K-30. Na-CMC digunakan sebagai pelindung dari ketusakan daya lekat produk pada jaringan tubuh. Penambahan polimer diharapkan bisa meningkatkan daya kembang dan juga meningkatkan elastisitas. Tingkat kelarutan yang tinggi dari polimer CMC-Na dalam air mengakibatkan

sediaan lebih cepat mengalami erosi sehingga mempercepat pelepasan zat aktif dari sediaan.

Sediaan yang mengandung dua lapisan mukoadhesif dimana lapisan pertama terkandung polimer yang dilapisi lagi oleh lapisan *backing* yang *impermeable*, polimer yang mempunyai sifat mukoadhesif salah satunya adalah polimer hidrofilik seperti HPMC yang digunakan dalam penghantaran mukoadhesif. Pada sediaan terdapat penggunaan polimer secara tunggal maupun kombinasi, adanya kombinasi antar polimer sehingga akan terjadi pelepasan obat dari matrix polimer dengan durasi yang lebih lama dan menurun. Oleh karena itu polimer memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol pelepasan obat. Bioadhesif merupakan pelekatan suatu zat ke suatu jaringan yang setidaknya satu diantaranya bersifat biologis untuk waktu lama dengan kekuatan antar muka. Ikatan perekat bisa terbentuk dengan lapisan sel epitel, lapisan lendir atau kombinasi keduanya.

Mukoadhesif berpotensi mengoptimalkan penghantaran obat secara lokal dengan mempertahankan bentuk sediaan di tempat aksi dan kontak lama di tempat absorpsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, M.B. Mesoporous Silica Nanoparticles Sebagai Drug Carrier Pada Aplikasi Controlled Drug Delivery System. *Jurnl Perancangan, Manufaktur, Material dan Energi (Jurnal PERMADI)*. 2(3): 102-109.
- Asian, I., and Kurt, A.A. (2021). In Vitro Comparison Release Study of Novel Liposome and Conventional Formulation Containing Rosmarinus officinalis Extract. *Current Prespectives on Medicinal and Aromatic Plant Journal*. 4(1): 13-22.
- Aulia, R.N., dan Sriwidodo. (2022). Sistem Penghantaran Ekstrak Herbal dalam Formulasi dan Aplikasi Biomedis. *Majalah Farmasetika*. 7(5): 424-458.
- Hapsari, T.D., Puspitasari, I.M. (2018). Potensi Kitosan dalam Sistem Penghantaran Obat Tertarget Pada Organ Paru, Hati, Ginjal dan Kolon. *Farmaka*. 16(2): 54-63.
- Moodley, T., and Singh. (2020). Sterically Stabilised Polymeric Mesoporous Silica Nanoparticles Improve Doxorubicin Efficiency: Tailored Cancer Therapy. *Molecules*. 25(3): 742-755.
- Ong, Y.S., Saiful, Y.L., Walz, A.N., and Emberger, K. (2018). Thymoquinone Loaded in Nanostructured Lipid Carrier Showed Enhanced Anticancer Activity in 4T1 Tumor Bearing Mice. *Nanomedicine*. 3(1): 5023-5043.

- Peralta, M.E., Jadhav, I., Magnacca, D., Scalarone, D.O., Martire, M.E., Parolo., and Carlos. (2019). Synthesis and In Vitro Testing of Thermoresponsive Polymer-Grafted Core Shell Mgnetic mesoporous Silica Nanoparticles for Efficient Controlled and Targeted Drug Delivery. *Journal of Colloid and Interface Science*. 5(4): 198-265.
- Rahayu, A., Sukarjati., Kusuma, P.S.W., dan Ambarwati, N. (2022). *Sistem Penghantaran Obat*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gerbang Media Aksara.
- Sandhiya, V., Ubaidulla, U. (2020). A Review on Herbal Drug Loaded into Pharmaceutical Carrier Techniques and Its Evaluation Process. *Futur J Pharm Sci*. 6(1): 5-15.
- Winarti, L. (2023). Sistem Penghantaran Obat Tertarget, Macam, Jenis-Jenis Sistem Penghantaran dan Aplikasinya. *Stomatognatic*. 10(2): 75-81.
- Akbar, M.U., Zia, K.M., Nazir, A., Iqbal, J., Eja, S.A., and Akash, M.S.H. (2018). Pluronic-Based Mixed Polymeric Micelles Enhance The Therapeutic Potential of Curcumin. *AAPS PharmSciTech*. 19(6): 2719-2739.
- Almeida, M., Magathaes, M., Veiga, F., Figueras, A. (2018). Poloxamers, Polosamines and Polymeric Micelles: Defenition, Structure and Therapeutic Application in Cancer. *J Polym Res*. 25(1): 1-14.
- Asnani, G.P., dan Kokore, C.R. (2018). In Vitro and In Vivo Evaluating of Colon Cancer Targeted

Epichlorohydrin Crosslinked Portulaca-Alginate Beads. *Biomolecular Concepts*. 9(1): 190-199.

Beumer, J.H., Chu, E., Allegra, C., Tanigawara, Y., Milano, G., Diasio, R., Kim, T.W., Mathijssen, R.H., Zhang, L., Arnold, D., Muneoka, K., Boku, N., and Joerger, M. (2019). Therapeutic Drug Monitoring in Oncology: International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology Remmendations for 5-Fluorouracil Therapy. *Clinical Pharmacology and Therapeutics*. 105(3): 598-613.

Chen, Y., Lee, J.H., Meng, M., Cui, N., Dai, C.Y., Jiang, H.B. (2021). An Overview on Thermosensitive Oral Based on Poloxamer 407. *Materials*. 14(16): 4522-4530.

Crendhuty., Sriwidodo., Wardhana, Y.W. (2021). Sistem Penghantaran Obat Berbasis Biopolimer Kitosan pada Formulasi Film Forming System. *Majalah Farmasetika*. 6(1): 38-55.

Desmukh, A.S., Chauhan, P.N., Noolvi, M.N., Chatuvedi, K., Ganguty, K., and Shukis, S.S. (2017). Polymeric Micelles: Basic Research to Clinical Practice. *International Journal of Pharmaceutics*. 5(2): 249-268.

Diener, M., Adamcik, J., Sanchez, F.A., Jaedig, F., Schefer, L., Mezzenga, R. (2019). Primary, Secondary, Tertiary and Quarternary Structur Levels in Linear Polysaccharides: From Random Coil, to Single Helix to Supramolecular Assembly. *Biomacromolecules*. 20(4): 1731-1739.

- Fares, A.R., Elmesheh, A.N., Kassem, M.A.A. (2018). Enhancement of Dissolution and Oral Bioavailability of Lacidipine via Pluronic P123/F127 Mixed Polymeric Micelles: Formulation, Optimalization Using Central Composite Design and In Vivo Bioavailability Study. *Drug Delivery Journal*. 5(1): 132-142.
- Ghazi, M., Pescina, S., Padula, C., Santi, P., Favero, E., Cantu, L. (2021). Polymeric Micelles in Drug Delivery: An Insight of The Techniques for Their Characterization and Assessment in Biorelevant Conditions. *Journal of Controlled Release*. 3(2): 312-336.
- Gupta, V., and Trivedi, P. (2018). In Vitro and In Vivo Characterization of Pharmaceutical Topical Nanocarriers Containing Anticancer Drugs for Skin Cancer Treatment. In: A.M. Grumezescu (Ed). *Lipid Nanocarriers for Drug Targeting*. William Andrew Publishing. Pages 563-627.
- Hapsari, T.D., Puspitasari, I.M. (2018). Potensi Kitosan dalam Sistem Penghantaran Obat Tertarget Pada Organ Paru, Hati, Ginjal dan Kolon. *Farmaka*. 16(2): 54-64.
- Indriana, I., Meitasari, A.D., dan Dewi, A.O.T. (2021). Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol Herba Krokot (*Portulaca oleraceae* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermis*. *Jurnal Farasindo Politeknik Indonusa Surakarta*. 5(2): 16-20.
- Karan, S., Choudhury, H., Chakra, B.K., dan Chatterjee, T.K. (2019). Polymeric Microsphere Formulation for Colon Targeted Delivery of 5-Fluorouracil Using

- Biocompatible Natural Gum Katira. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. APICP.* 20(7): 2181-2194.
- Kaur, J., Mischa, V., Singh, S.K., Gulati, M., Kapoor, B., and Chellapan, D.K. (2021). Harnessing Amphiphilic Polymeric Micelles for Diagnostic and Therapeutic Applications. *Breakthroughs and Bottlenecks. J Control Release.* 2(3): 334-364.
- Kumar, R., Kaur, S., Samal, S.K., Roy, S., dan Sangamwar, A.T. (2020). Polymeric Micelles Based on Amphiphilic Oleic, Acid Modified Carboxymethyl for Oral Drug Delivery of BCS Class II Compound: Intestinal Permeability and Pharmacokinetic Evaluation. *European Journal of Pharmaceutical Sciences.* 15(1): 105-146.
- Miao, T., Wang, J., Zeng, Y., Liu, G., and Chen, X. (2018). Polysaccharide-Based Controlled Release Systems for Therapeutics Delivery and Tissue Engineering: From Bench to Bedside. *Adv Sci.* 5(4): 170-180.
- Milala, A.S. (2022). Sistem Penghantaran Obat dengan Misel Polimer. *Pharmaceutical.* 3(5): 20-32.
- Sagala, R.J., dan Nurcahayanti, A.D. (2023). Potensi Polimer Alam dalam Sistem Penghantaran Obat yang tertarget. *Majalah Farmaseutik.* 19(1): 112-130.
- Puspitasari, M., Sabina, A.P., Herawati, E., Angelica, E.O., Tania, E., Yuniarsih, N. (2023). Review Artikel: Berbagai Polimer yang Berperan dalam Sistem Penghantaran

Obat Tertarget Kolon. Jurnal Pendidikan dan Konseling. 5(1): 41-49.

Abukhadra, M.R., Refay, N.M., Nadeem, A., El, S.A.M., Ibrahim, K.E. (2020). Insight Into The Role of Integrated Carbohydrate Polymers (Starch, Chitosan, and β -Cyclodextrin) with Mesoporous Silica as Carriers for Ibuprofen Drug; Equilibrium and Pharmacokinetic Properties. International Journal of Biological Macromolecules. 1(1): 537-547.

Baran, G.R., Kiani, M., Samuel, S.P. (2020). Clever Strategies for Controlled Drug Release and Targeted Drug Delivery. ResearchGate. 4(1): 323-342.

Djomah, Z.E., Rezvankhah. (2020). Chapter Three-Targeted Release of Nanoencapsulated Food Ingredients. Science Direct. 3(2): 79-120.

Kurniawan, A., Surini, S. (2023). Utilization of PVP-pLA Combination in Fabricating Theophylline-Loaded Filament for 3D Printing with Immediate Release Behavior. Pharmaceutical Sciences and Research (PSR). 10(2):345-360.

Rahayu, A., Sukarjati., kusuma, P.S.W., dan Ambarwati, N. (2022). Sistem Penghantaran Obat. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gerbang Media Aksara.

Saha, S. (2018). Immediate Release Drug Delivery Systems: A Current Update. Journal of Applied Pharmaceutical Research. 6(4): 1-9.

- Stevanson, C., Soniti, J.T., Langer, R. (2020). Reservoir Based Drug Delivery Systems Utilizing Microtechnology. *Advanced Drug Delivery Reviews*. ELSEVIER. 64(14): 1590-1602.
- Tungadi, M.R. (2020). *Teknologi Nano Sediaan Liquida dan Semi Solida*. Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Vaut, L, Julia, J., Juszcrk., Khorshid., Kamguyan., Kristian, E., Jensen., Tosello, G., and Boisen, A. (2024). 3D Printing of Reservoir Devices for Oral Drug Delivery: From Concept to Functionality Through Design Improvement for Enhanced Mucoadhesion. *DTU Library*. 6(1): 2478-2486.
- Wei, P., Rao, M., Zele, B. (2020). Modular Reservoir Concept for MEMS-Based Drug Delivery System. *Journal of Micromechanism and Microengineering*. 24(11): 169-232.
- Yasar, H., Ho, D.K., Rossi, C., Hermann, J., Gordon, S., Lorez, B., Lehr, C.M. (2018). Starch-Chitosan Polyplexes: A Versatile Carrier System for Anti-Infectives and Gene Delivery. *Polymers*. 10(3):252-263.
- Zulvianti, P.N., Lestari, P.M., dan Nining, N. (2022). Review Komposit Pati-Kitosan: Perannya dalam Berbagai Sistem Penghantaran Obat. *Majalah Farmasetika*. 7(1): 18-38.
- Annisa, V. (2021). Review: Sistem Penghantaran Obat Gastroretentive (GRDDS). *Pharmauho: Jurnal Farmasi, Sains dan Kesehatan*. 7(1): 1-4.

- Castario, G.M., Robles, J.D., Himawan, A., Jimenez, M.M., Caraballo, I. (2024). Current Trends in 3D Printed Gastroretentive Floating Drug Delivery Systems: A Comprehensive Review. *International Journal of Pharmaceutics*. 30(12): 1245-1332.
- Gupta, R., Tripathi, P., Bhardwaj, P., and Mahor, A. (2018). Recent Advances in Gastroretentive Drug Delivery System and Its Application on Treatment of Pulmonary Infection. *J of Anal Pharm Res*. 7(4): 404-410.
- Indarwati, T. 2022. Sistem Penghantaran Obat Oral yang Ditahan di Lambung (Gastroretentive). Edisi 1. Jakarta Selatan: Penerbit ISTN.
- Mishra, R., Zaffar, A., Kumar, S., Verma, A.K., and Gautam, H. (2024). Gastroretentive Swellable and Floating Systems: An Innovative and Promising Strategy for Drug Delivery-A Comprehensive Review. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*. 14(10): 137-148.
- More, S., Gavali, K., Kaskawade, P. (2018). Gastroretentive Drug Delivery System. *J Drug Deliv Therapeutics*. 8(4): 24-35.
- Pai, R., Pandey, P., Nogai, L., Arushi., Anand, A., Suthar, P., Keskar, M.S., Kumar, V. (2023). The Future Perspectives and Novel Approach on Gastroretentive Drug Delivery System (GRDDS) With Current State. *Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology*. 30(17): 656-670.

- Sagala, R., nurcahayanti, A.D. (2022). Potensi Polimer Alam Dalam Sistem Pengahnatarn Obat yang Tertarget. *Majalah Farmaseutik*. 19(1): 112-130.
- Sanghavi, R.S., Agrawal, O.P., Rageeb, M.D., and Usman, M.D. (2022). Gastroretentive Drug Delivery System: An Overview. *Journal of pharmacy and Technology*. 2(3): 347-355.
- Tripathi, J., Thapa, P., Maharjan, R., and Jeong, S.H. (2019). Current State and Future Perspectives on gastroretentive Drug Delivery Systems. *Pharmaceutics*. 11(4): 1-22.
- Turac, I.R., Porfire, A., Lurian, S., Crisan, A.G., Casian, T., Lovanov, R., Tomuta, I. (2024). Expanding The Manufacturing Approach for Gastroretentive Drug Delivery Systems with 3D Printing Technology. *MPDI*. 16(6): 790-799.
- Vinchurkar, K., Sainy, J., Khan, M.A., Mane, S., Mshra, D.K. 2022. Features and Facts of a Gastroretentive Drug Delivery System-A Review. *Turk J Pharm Sci*. 3(2): 476-487.
- Li, K.L., and Castillo, A.L. (2020). Formulation and Evaluation of Mucoadhesive Buccal Tablet of Mefenamic Acid. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*. 5(6): 1-19.
- Ma'ali, A., Naseef, H., Qurt, M. Abukhalil, A.D., Rabba, A.K., and Sabri, I. (2023). The Preparation and Evaluation of Cyanocobalamin Mucoadhesive Sublingual Tablets. *Pharmaceutics*. 16(1): 1-12.

- Ode, W., Zubaydah, S., dan Handoyo, S. (2021). Fast Dissolving Oral Film Salbutamol Sulfat Menggunakan Polimer HPMC. *J Chemom-Pharm Anal.* 1(3): 133-142.
- Perez., Gonzales, G.L., Villarreal, L.J., Serrano, M., Torres, M.E.J., and Cornejo, J.M. (2019). Mucoadhesive Electrospun Nanofibers for Drug Delivery Systems: Applications of Polymers and Parameters Roles. *iNternational Journal of Nanomedicine.* 1(4): 5271-5285.
- Pertiwi, I., Zaman, N., Arifki, H.H., Silalahi, K., Wenni., Wathoni, N. (2021). Kitosan Sebagai Eksipien dalam Sistem Penghantaran Obat Baru. *Farmaka.* 16(3): 310-321.
- Rozak, Z.A., Priani, S.E., dan Darusman, F. (2023). Studi Literatur Pengembangan Sediaan *Mucoadhesive Drug Delivery System* (MDDS) Untuk Penghantaran Metformin Hidroklorida. *Bandung Conferences Series Pharmacy.* Halaman. 402-409.
- Sari, L.O.R., Sudianingsih, S., dan Wicaksono, Y. (2021). Optimasi Hidroksipropil MetilSelulosa dan Polivinil Pirolidon dalam Sediaan Mucoadhesif Buccal Film Diltiazem Hidroklorida. *Pustaka Kesehatan.* 9(1): 9-20.
- Sharma, P., Negi, P., dan Mahindro, N. (2018). Recent Advances in Polymeric Drug Delivery Carrier Systems. *Advances in Polymers for Biomedical Application.* Pages 369-388.
- Sopyan, I., Gozali, D., Insan, S., dan Guntina, R.K. (2022). Overview of Pectin as an Excipient and Its Use in The

Pharmaceutical Dosage Form. *International Journal of Applied Pharmaceutics*. 14(4): 62-70.

- Sur, S., Rathore, A., Dave, V., Reddy, K.R., Chouhan, R.S., and Sadhu, V. (2019). Recent Developments in Functionalized Polymer Nanoparticles for Efficient Drug Delivery System. *Nano-Structures and Nano-Objects*. Pages. 20-25.
- Sutriyo., Rachmat, H., dan Rosalina, M. (2018). Pengembangan Sediaan Dengan Pelepasan Dimodifikasi Mengandung Furosemid Sebagai Model zat Aktif Menggunakan Sistem Mukoadhesif. *Majalah Ilmu Kefarmasian*. 5(1): 1-8.
- Yuniarsih, N., Mentari., Susanti, E.I., Warsito, A.M., Irma, R., dan Latif, M.Z. (2024). Review Article: Pengaruh Polimer Pada Sistem Penghantaran Obat Transmukosal. *Jurnal Buana Farma: Jurnal Ilmiah Farmasi*. 4(2): 31-39.

GLOSARIUM

A

Absorpsi adalah perpindahan obat dari tempat pemberian menuju aliran darah.

Ampifilik adalah senyawa kimia yang memiliki bagian polar dan nonpolar dalam strukturnya.

B

Biodegradabel adalah bahan atau produk yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur menjadi senyawa yang tidak berbahaya.

Biokompatibel adalah sifat suatu bahan yang tidak menimbulkan efek berbahaya saat bersentuhan dengan tubuh.

D

Disolusi adalah proses pelarutan zat aktif obat dari sediaan obat ke dalam pelarut seperti cairan tubuh.

Dosis adalah kadar atau takaran dari suatu zat (kimia, fisik atau biologi) yang berpengaruh terhadap suatu organisme secara biologis.

E

Enkapsulasi adalah proses melapisi bahan inti dari senyawa aktif dengan bahan penyalut untuk mempertahankan sifat fisik, kimia dan biologisnya.

H

Hidrofilik adalah sifat suatu zat yang dapat menyerap, bercampur, larut atau tertarik pada air.

L

Lipofilik adalah sifat suatu zat kimia yang memiliki afinitas tinggi terhadap lemak atau lipid.

M

Misel adalah agregat molekul surfaktan yang terdispersi dalam cairan, membentuk suspensi koloid.

N

Nanopartikel adalah partikel berukuran 1-100 nanometer.

O

Obat adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan atau menyembuhkan penyakit yang diderita makhluk hidup.

P

Permeasi adalah perpindahan obat dari satu kompartemen ke kompartemen lain yang dipisahkan oleh membran.

Penetrasi adalah proses perjalanan obat melalui kulit, dari pembawa obat hingga melewati lapisan-lapisan kulit.

S

Sistemik adalah efek yang menyebabkan seluruh bagian tubuh terpengaruh karena pemberian obat.

V

Viskositas adalah kekentalan atau mengarah kepada tingkat ketahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diterimanya ketika fluida tersebut mengalir.

PROFIL PENULIS



Dr. apt. Sofia Rahmi, S. Farm., M.Si. Lahir di Medan, 10 Mei 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Sarjana Farmasi, Universitas Sumatera Utara lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker dan selesai tahun 2011. S2 pada Program Magister Farmasi, Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2016. S3 pada Program Doktor Farmasi, Universitas Sumatera Utara, lulus pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012-2014 sebagai asisten dosen di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Pertama sekali menjadi dosen di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dari tahun 2016-2019. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Penulis mengampu mata kuliah Biofarmasetika, Farmakokinetika, Farmasi Fisik dan Farmasi Rumah Sakit. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian kepada masyarakat dan tim penjamin mutu. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rahmisofia10@gmail.com
Motto: "Melangkah tanpa harus memandang ke belakang".

PROFIL PENULIS



apt. Nurul Dahlia Harahap, S. Farm., M.

Farm. Lahir di Mompang I, 15 April 1997.

Pendidikan tinggi yang telah ditempuh

oleh penulis yaitu jejang S1 pada program

Studi Farmasi, universitas muslim

Nusantara Al-Washliyah Medan tahun

2018. Kemudian melanjutkan jenjang

profesi apoteker di Institut Kesehatan Deli

Husada Deli Tua tahun 2020, dan

melanjutkan jejang S2 pada program Ilmu Farmasi di Universitas

Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan

diawali pada tahun 2020 sebagai apoteker penanggung jawab

apotek. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Deli

Husada Deli Tua mengampu mata kuliah Farmakoterapi dan

Anatomi Fisiologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan

Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar dan

melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat. Penulis

dapat dihubungi melalui;

nurulharahap291@gmail.com

PROFIL PENULIS



apt. Ratna Sari Putri Br Tarigan, S, Farm., M. Farm. Lahir di Dusun V Mande Angin Desa Ajibaho Kecamatan Biru-Biru, 18 Mei 1988. Pendidikan tinggi telah ditempuh oleh penulis jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Institut Kesehatan deli Hu`sada Deli Tua tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker pada Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dan Lulus pada tahun 2022. Kemudian

melanjutkan S2 Pada Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sampai saat ini. Penulis aktif pada berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar dan melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui: ratnasari180598@gmail.com.

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang modifikasi dari sistem penghantaran obat yang diberikan secara oral. Tujuan dari adanya modifikasi tersebut yaitu mengatur frekuensi penggunaan obat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien, meminimalkan efek samping, membantu dalam proses absorpsi obat dan obat berada dalam sirkulasi darah tidak mengalami akumulasi sehingga meminimalkan terjadinya toksisitas.

Pengembangan metode sistem penghantaran obat ini sering digunakan untuk penyakit-penyakit yang membahayakan jiwa seperti kanker, infeksi virus, dan lain-lain. Selain itu adanya sistem penghantaran obat ini dikembangkan di bidang farmasi adalah untuk pengaturan dosis terapi yang tepat dan bertujuan untuk menghantarkan obat menuju organ target. Selain adanya pengembangan pada penghantaran target dengan adanya pengontrolan dosis obat pada tempat spesifik seperti pada sel, jaringan atau organ dan adanya pengarahan terhadap molekul obat menuju sasaran yang diinginkan.

Sistem penghantaran obat dapat memperbaiki segi farmakokinetika dan biodistribusi sehingga efek terapi yang dihasilkan optimal dengan efek negatif minimal. Selain itu, dalam proses perkembangan obat, banyak obat-obatan yang gagal mencapai *outcome* klinik yang diinginkan akibat ketidakmampuannya mencapai target kerja dalam jumlah yang diinginkan. Biasanya, obat tidak hanya terdistribusi ke berbagai organ atau jaringan target saja, akan tetapi jaringan atau organ normal yang tidak terlibat dalam proses patologi juga terlibat. Akibatnya, efek negatif yang dihasilkan obat-obatan tersebut akan meningkat.

Jadi, salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengembangkan sistem penghantaran obat, memperbaiki farmakokinetika obat dan biodistribusinya sehingga dapat melepaskan obat secara selektif pada aksi yang diinginkan, mengoptimalkan efek terapeutik, meminimalkan efek samping dan meningkatkan kepatuhan pasien.

Buku ini membahas tentang modifikasi dari sistem penghantaran obat yang diberikan secara oral. Tujuan dari adanya modifikasi tersebut yaitu mengatur frekuensi penggunaan obat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien, meminimalkan efek samping, membantu dalam proses absorpsi obat dan obat berada dalam sirkulasi darah tidak mengalami akumulasi sehingga meminimalkan terjadinya toksisitas.

Pengembangan metode sistem penghantaran obat ini sering digunakan untuk penyakit-penyakit yang membahayakan jiwa seperti kanker, infeksi virus, dan lain-lain. Selain itu adanya sistem penghantaran obat ini dikembangkan di bidang farmasi adalah untuk pengaturan dosis terapi yang tepat dan bertujuan untuk menghantarkan obat menuju organ target. Selain adanya pengembangan pada penghantaran target dengan adanya pengontrolan dosis obat pada tempat spesifik seperti pada sel, jaringan atau organ dan adanya pengarahan terhadap molekul obat menuju sasaran yang diinginkan.

Sistem penghantaran obat dapat memperbaiki segi farmakokinetika dan biodistribusi sehingga efek terapi yang dihasilkan optimal dengan efek negatif minimal. Selain itu, dalam proses perkembangan obat, banyak obat-obatan yang gagal mencapai outcome klinik yang diinginkan akibat ketidakmampuannya mencapai target kerja dalam jumlah yang diinginkan.

Biasanya, obat tidak hanya terdistribusi ke berbagai organ atau jaringan target saja, akan tetapi jaringan atau organ normal yang tidak terlibat dalam proses patologi juga terlibat. Akibatnya, efek negatif yang dihasilkan obat-obatan tersebut akan meningkat.

Jadi, salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengembangkan sistem penghantaran obat, memperbaiki farmakokinetika obat dan biodistribusinya sehingga dapat melepaskan obat secara selektif pada aksi yang diinginkan, mengoptimalkan efek terapeutik, meminimalkan efek samping dan meningkatkan kepatuhan pasien.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7137-45-0



9

786347

139450